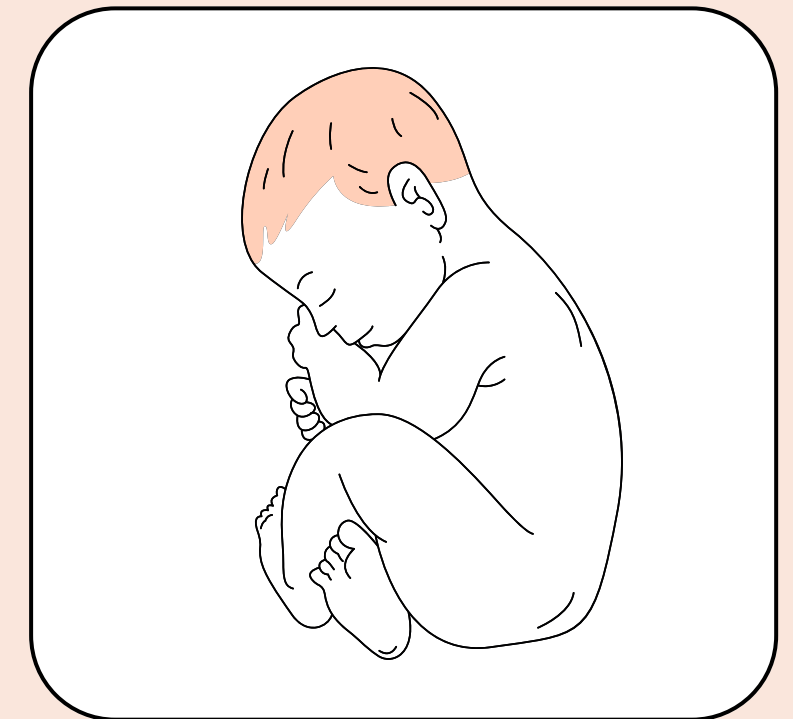
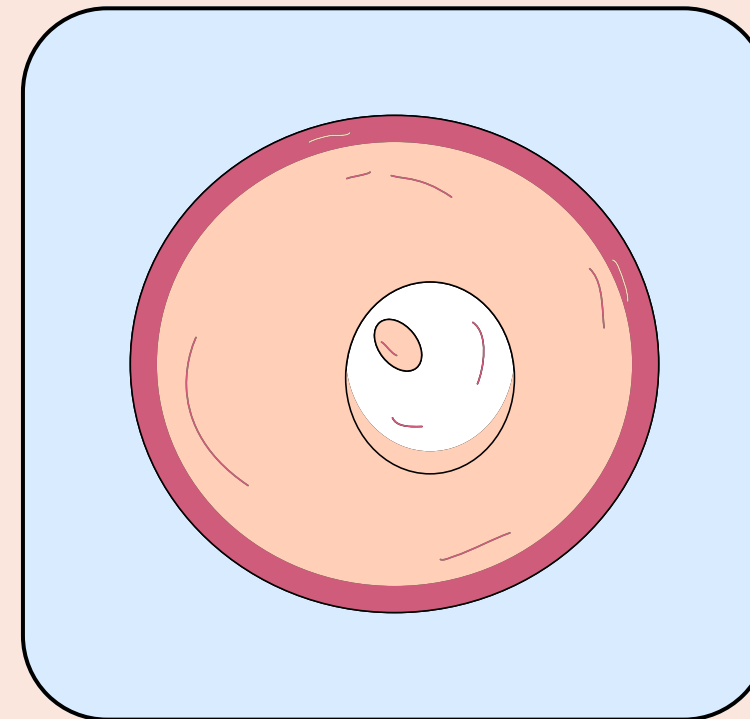
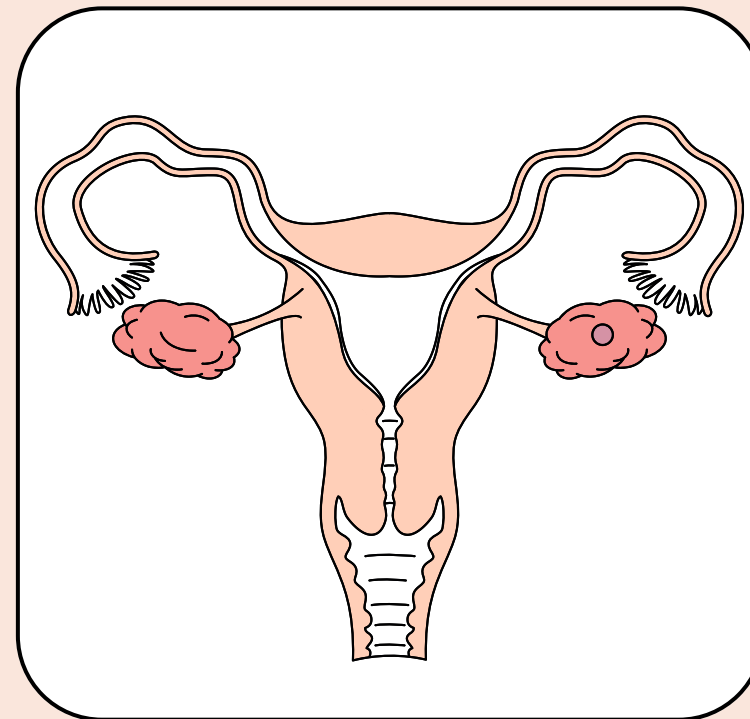
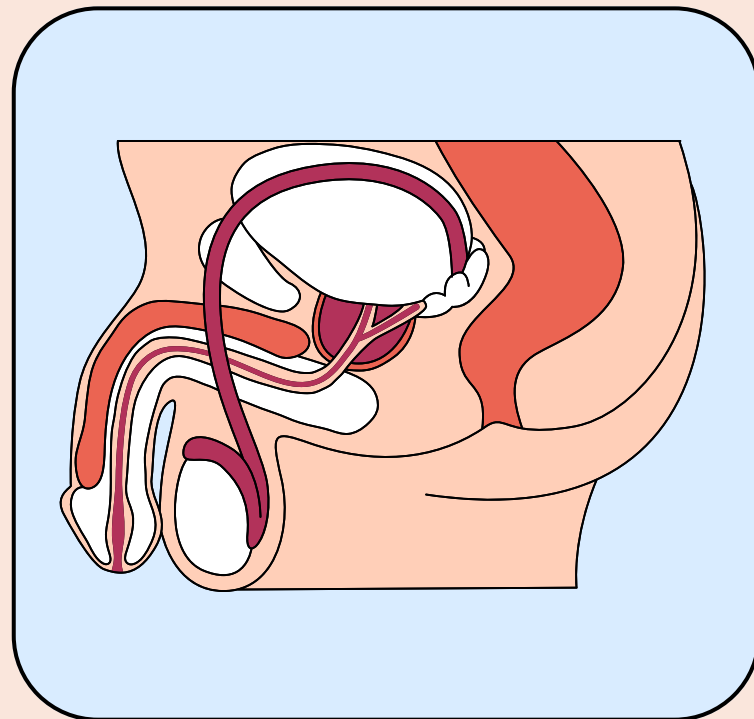


Chapitre 3
Thème 2: Corps humain et santé

Devenir homme ou femme: communication, reproduction et maîtrise de sa sexualité



Introduction

Quand un enfant naît, il est constitué de milliards de cellules provenant d'une seule: la cellule œuf

Décrivons ce processus



Problématique : Comment la compréhension des mécanismes de la reproduction dans le vivant permet chez l'être humain une sexualité maîtrisée ?

I. De la fécondation à la puberté

Mise en place de l'appareil reproducteur

Fonctionnement de l'appareil reproducteur

II. La place du cerveau dans le plaisir et le circuit de la récompense

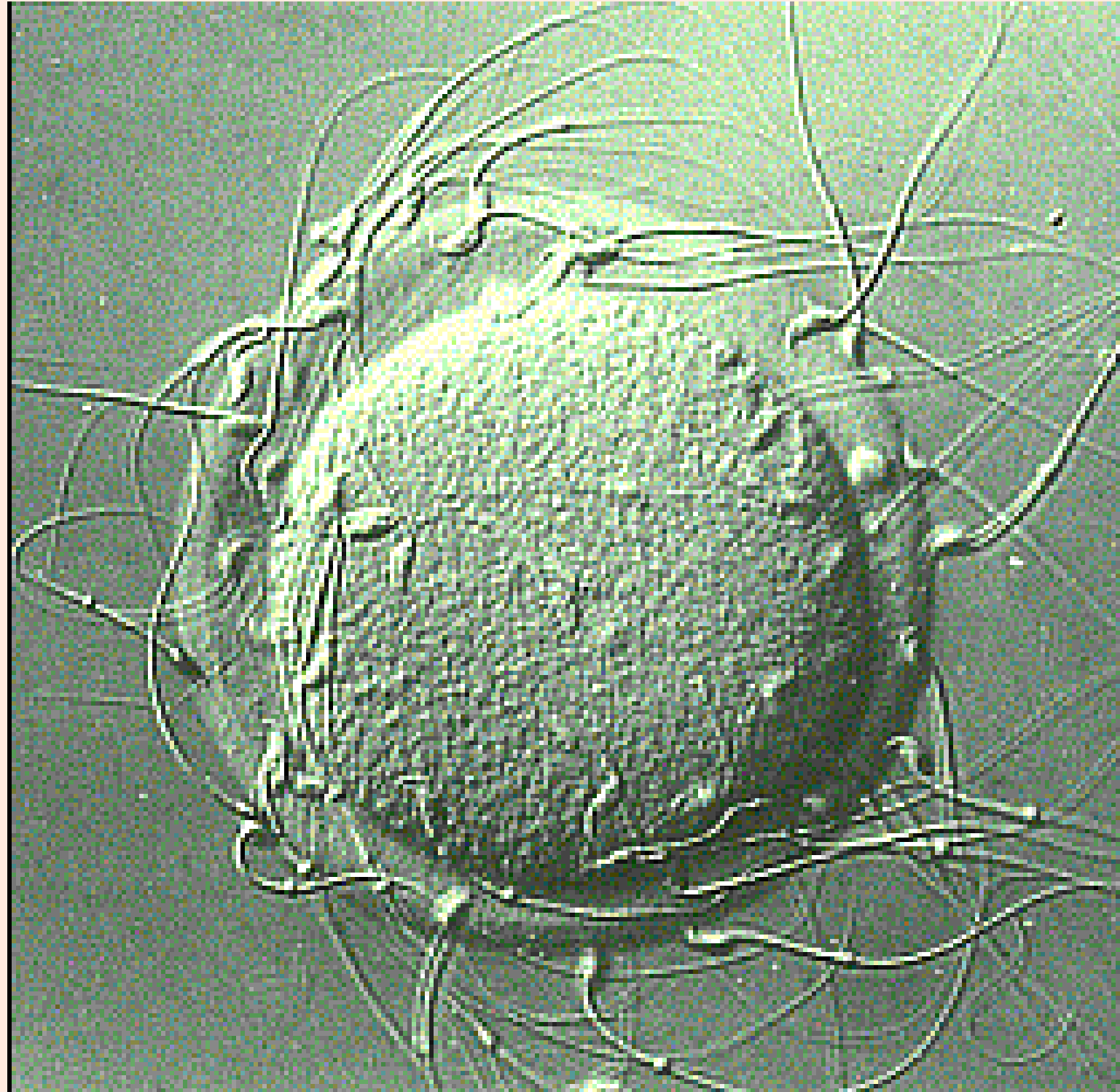
III. Agir sur la reproduction

Contraception

Procréation assistée

I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur



Spermatozoïdes entourant l'ovule

I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur



Watch video on YouTube

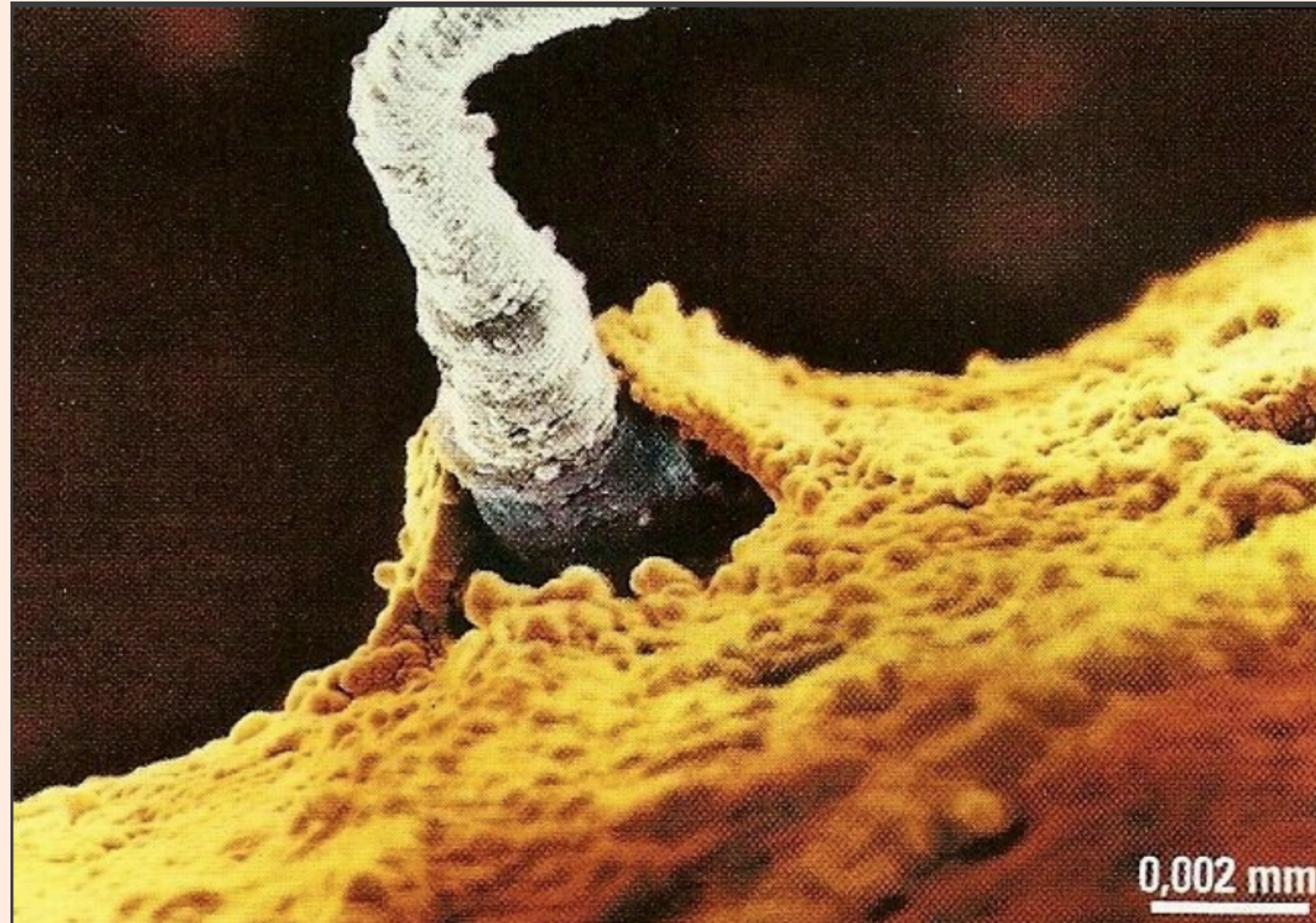
Error 153

Video player configuration error



I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur



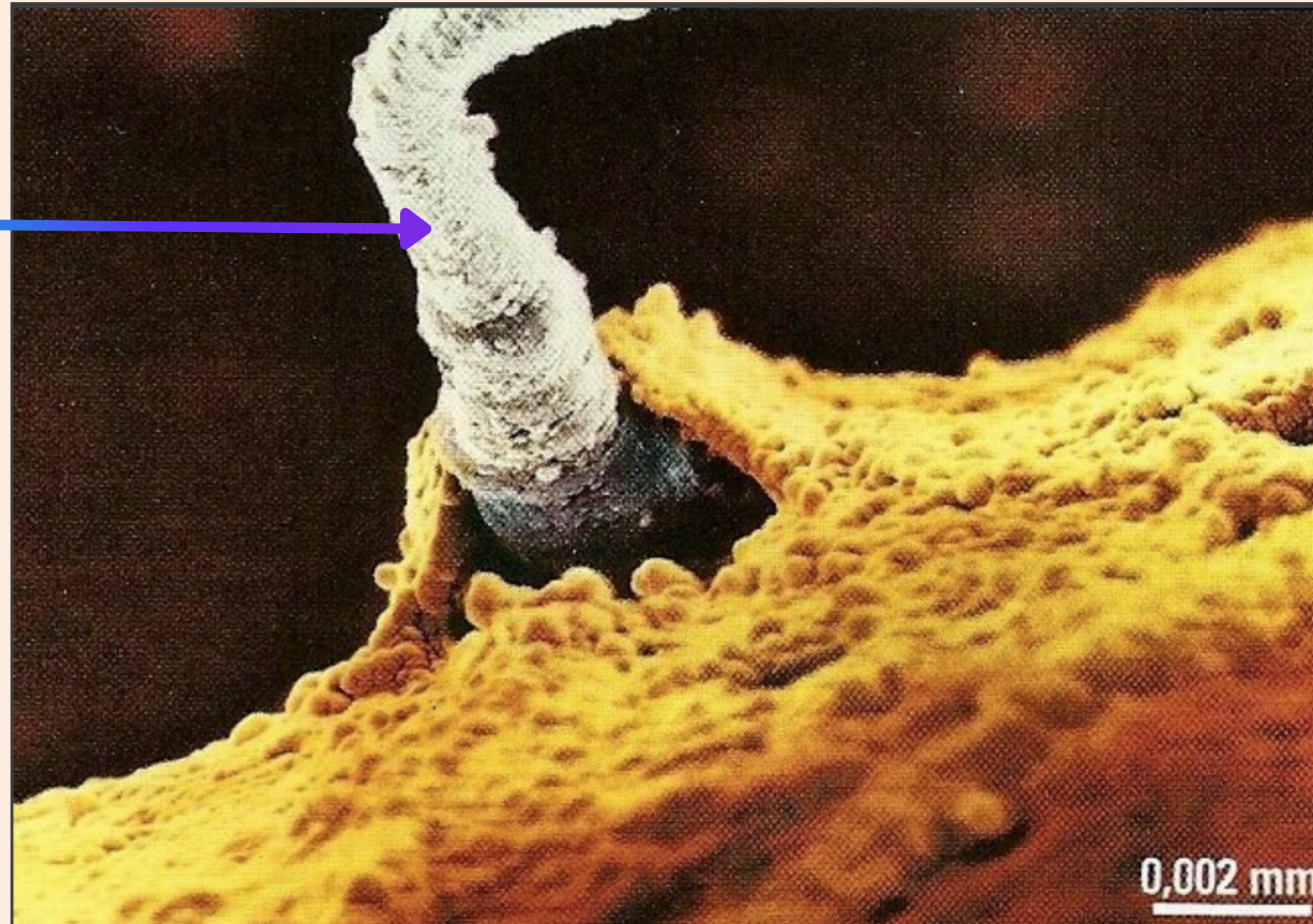
**Spermatozoïde dont la tête a pénétré
dans un ovule.**

Dès cet instant l'identité sexuelle biologique est déterminée, quel élément détermine le sexe biologique ?

I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur

Apport du chromosome
X ou Y au hasard + 22
paires de chromosomes
= 23 paires



**Spermatozoïde dont la tête a pénétré
dans un ovule.**

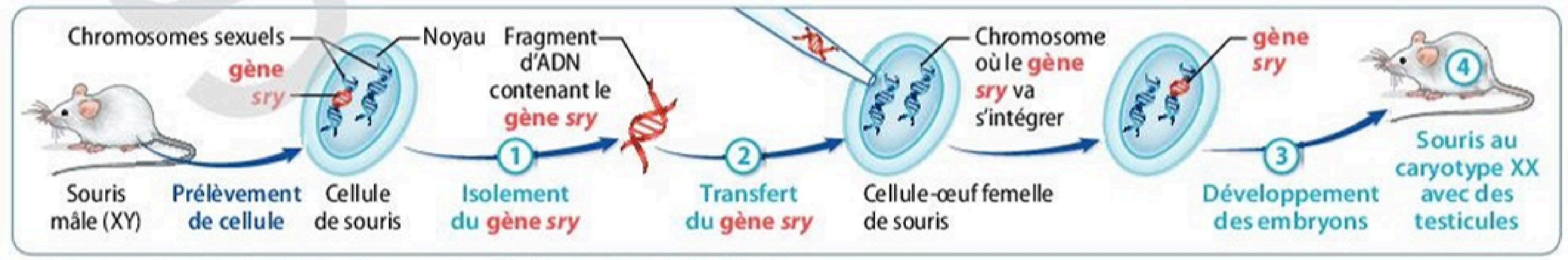
Bilan: L'identité sexuelle
chromosomique est
déterminée dès la
fécondation, selon si le
spermatozoïde apporte un
chromosome X ou Y

Comment le sexe biologique est déterminé par l'apport d'un seul chromosome ?

I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur

Pour comprendre, on étudie un gène (SrY) présent uniquement sur le chromosome Y



Transgénèse du gène SrY

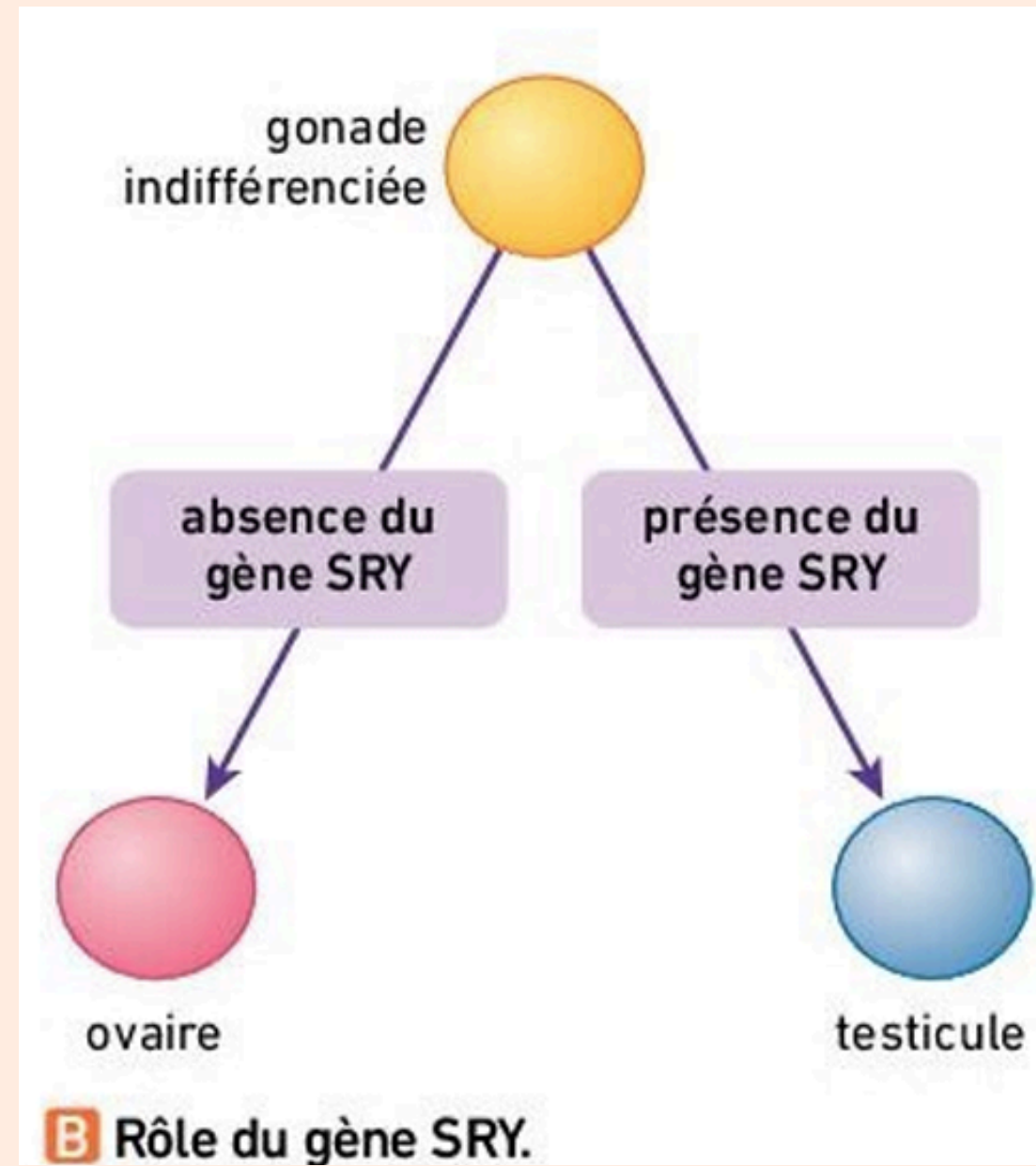
↓

Phénotypes des souris transgéniques	
Organes génitaux externes	Bourses Pénis
Gonade	Testicules
Voies génitales internes	Identiques à celles d'une souris mâle XY
Comportement sexuel	Accouplement avec des souris femelles

I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur

Détermination génétique du sexe



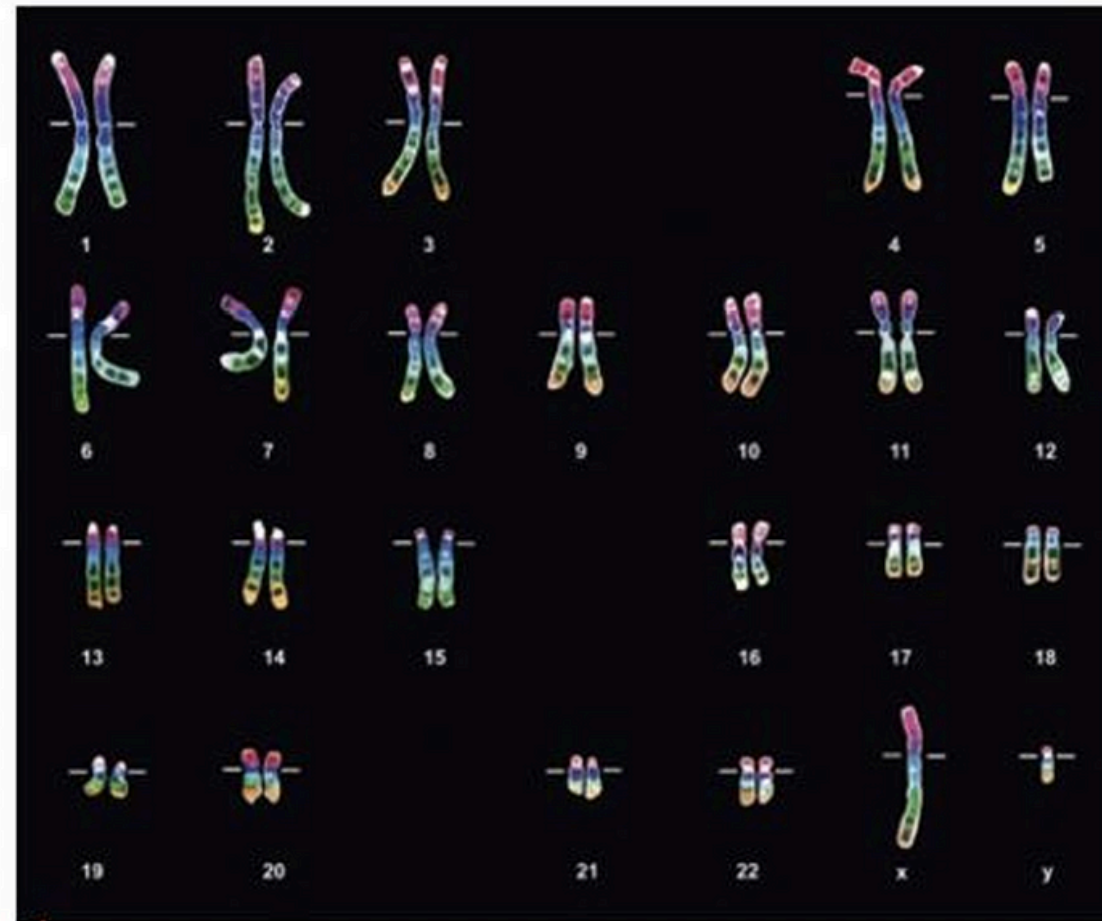
Bilan:

- Le gène SRY est indispensable et suffisant pour former des **testicules**. Il suffit d'un seul gène pour déclencher la masculinisation de l'embryon
- Sans gène SRY ce sont des **ovaires** qui se mettent en place

I. De la fécondation à la puberté

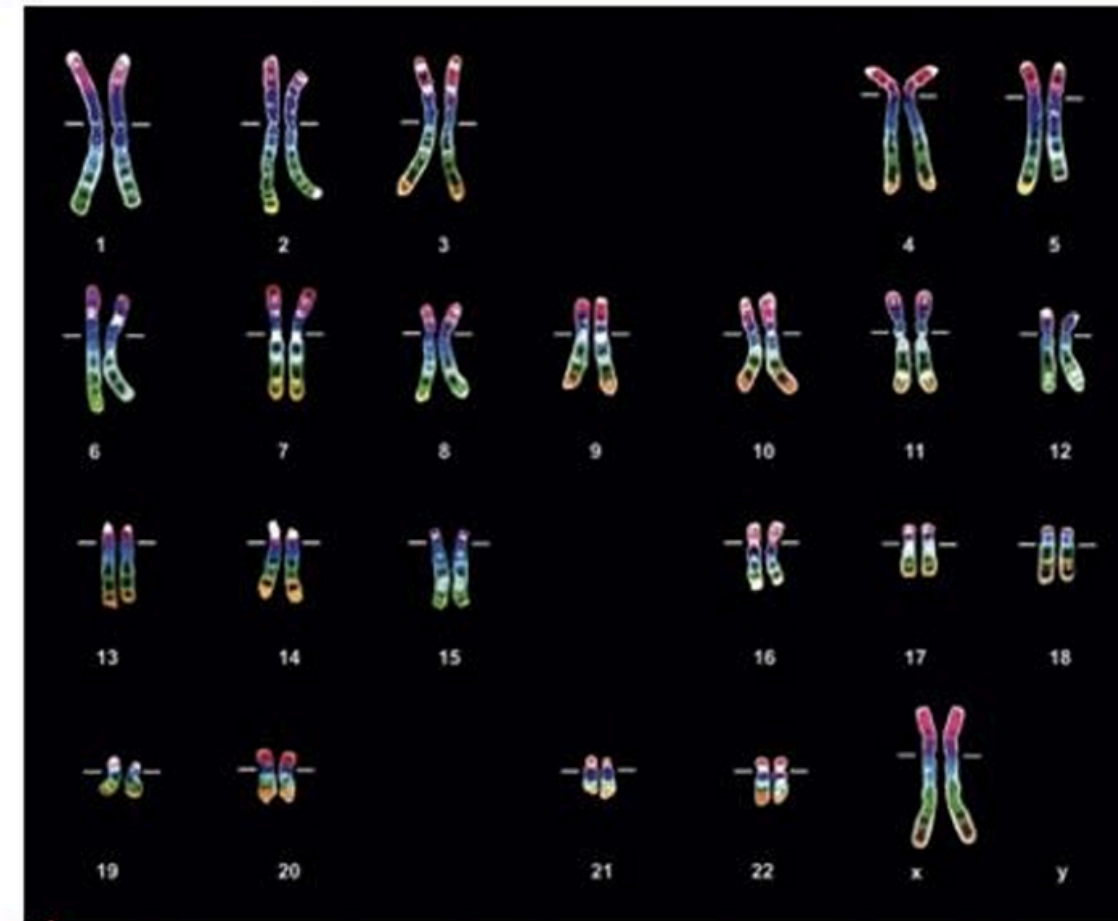
→ Mise en place de l'appareil reproducteur

Sexe chromosomique



6 Un caryotype masculin.

XY



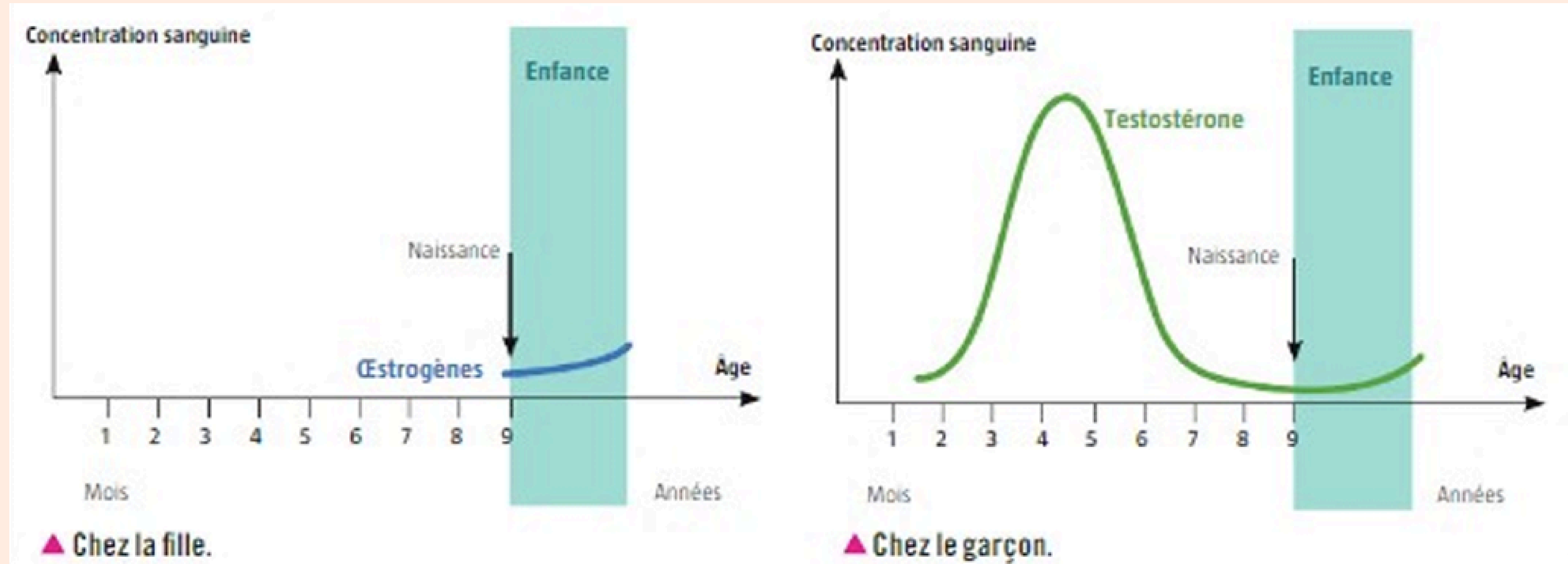
7 Un caryotype féminin.

XX

Que produisent les testicules permettant le développement de l'appareil gonadique masculin ?

I. De la fécondation à la puberté

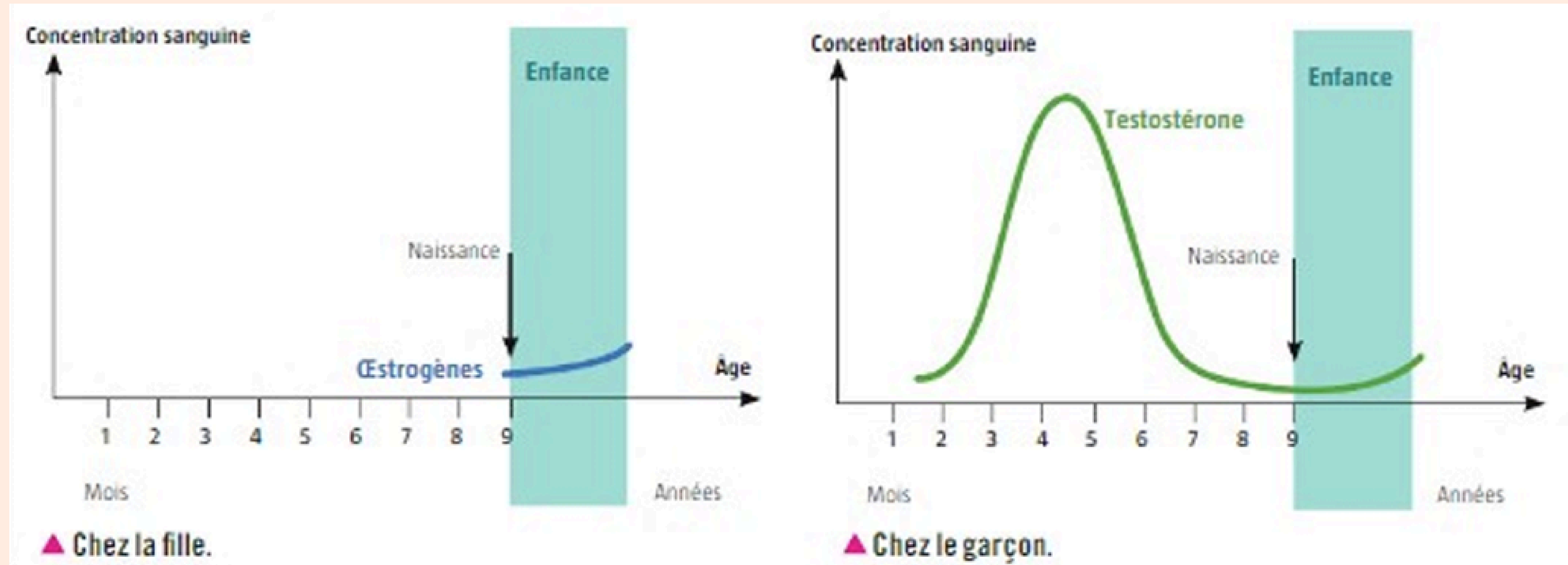
→ Mise en place de l'appareil reproducteur



Sécrétion des hormones sexuelles de la fécondation jusqu'à l'enfance

I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur



Bilan:

→ Des hormones produites par les testicules comme la **testostérone** agissent sur la différenciation des voies génitales masculines.

Comment la testostérone transforme des gonades indifférenciées en un appareil reproducteur?

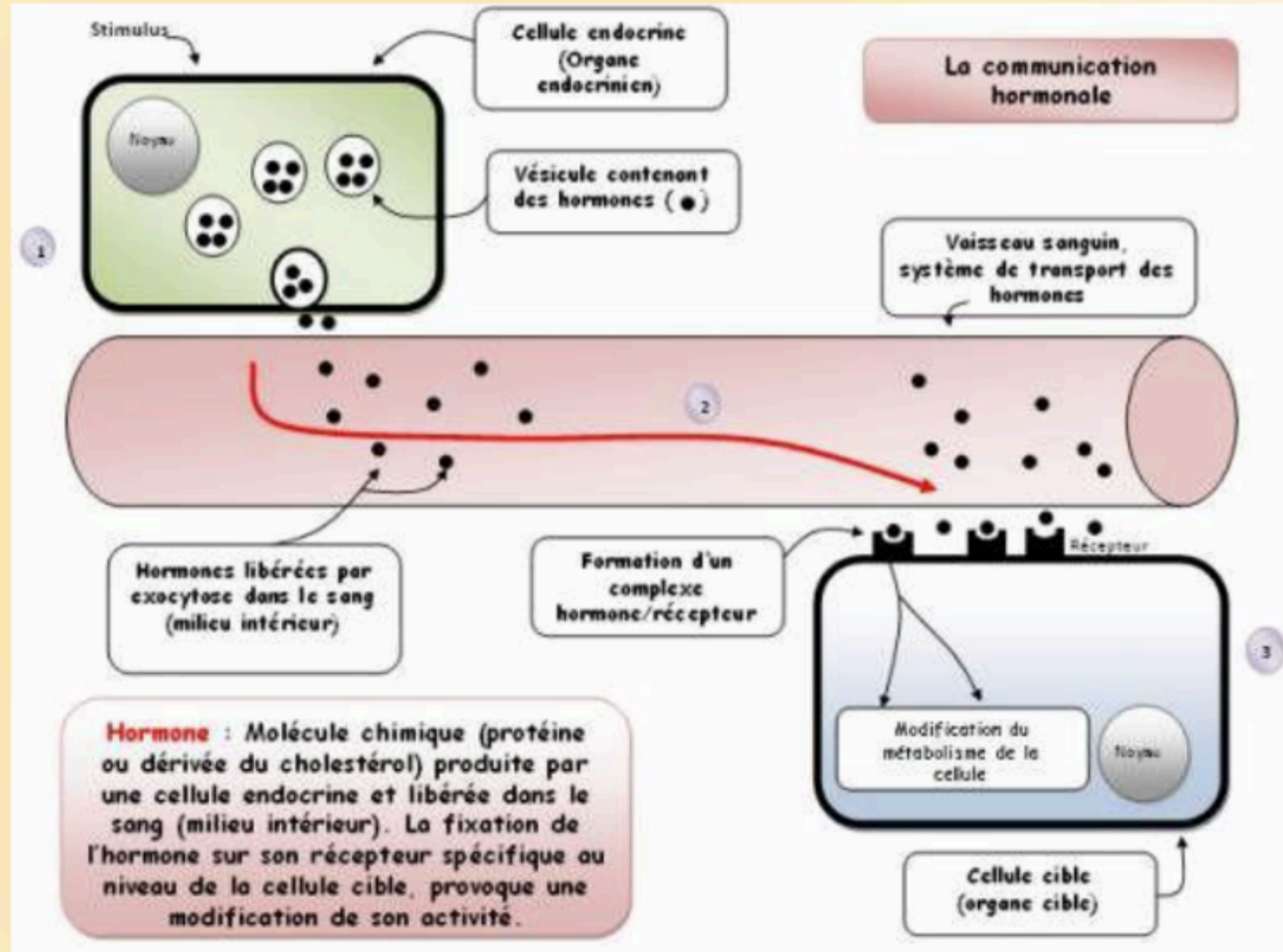
I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur

Rappel sur la notion d'hormone :

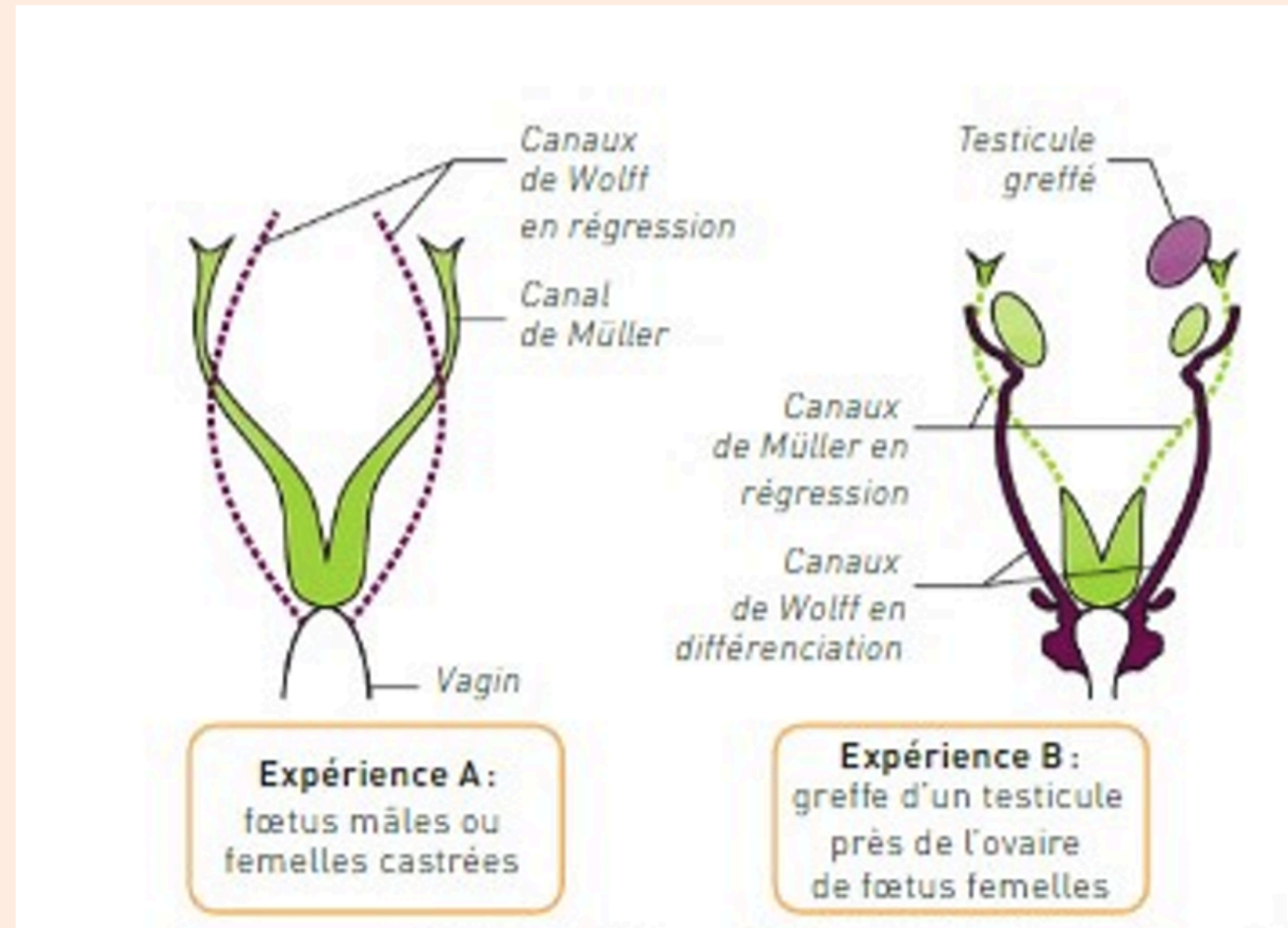
Une **hormone** est une substance fabriquée par une **glande hormonale**, libérée dans le **sang** en grande quantité et qui se fixe sur des **cellules cibles** d'un organe (via des récepteurs) pour agir sur le fonctionnement de cet organe. Une hormone peut agir sur le fonctionnement de plusieurs organes.

Schéma de base de la communication



I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur

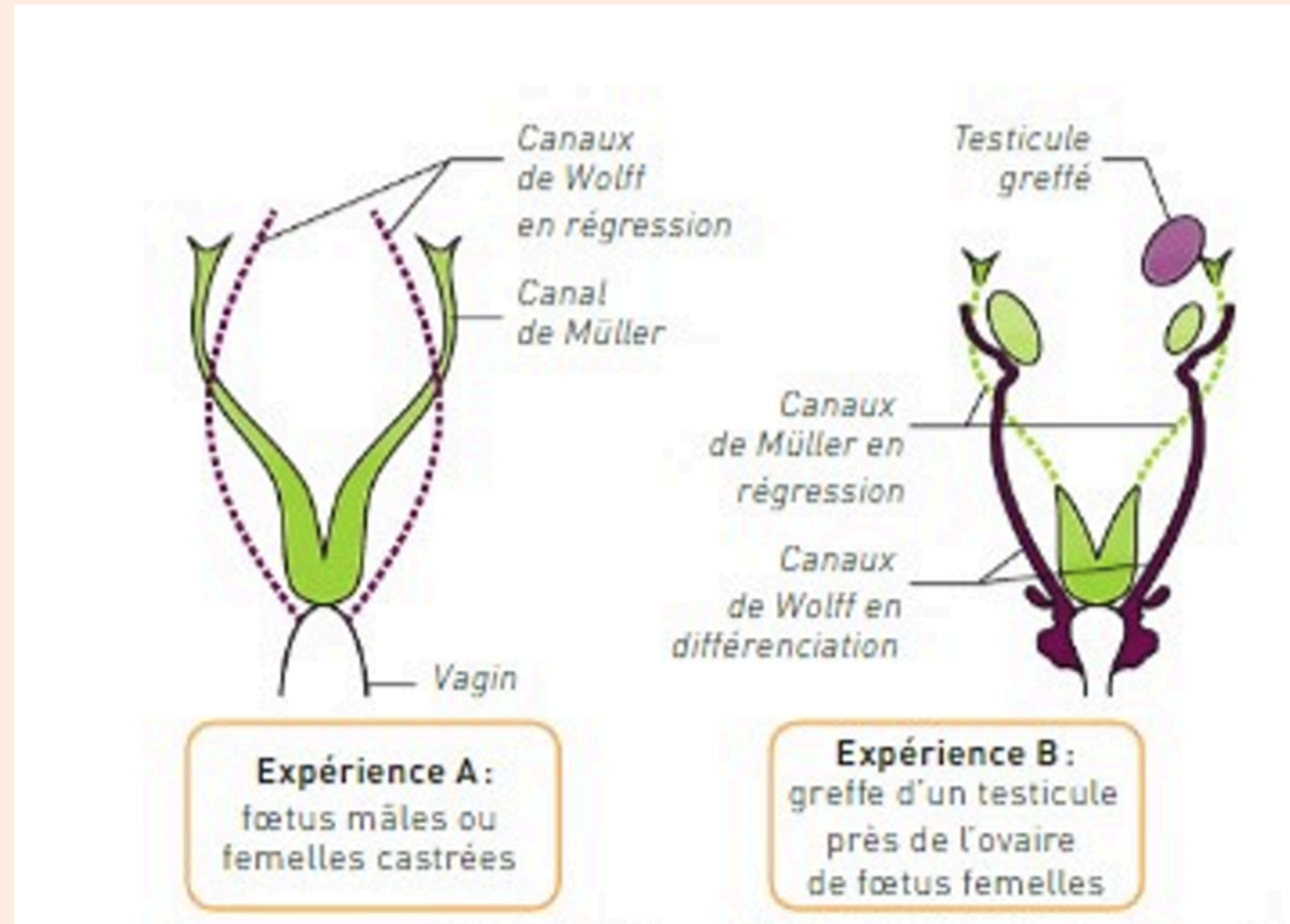


Expérience de JOST sur un lapin

Castré = suppression des gonades (ovaire ou testicule)

I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur



J'observe que

→ Dans l'expérience A, le canal de Müller se maintient, le canal de Wolff régresse

→ Dans l'expérience B, le canal de Wolff se développe et le canal de Müller régresse en présence d'un testicule ajouté près de l'ovaire.

Je sais que

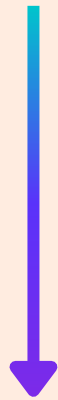
le testicule produit de la testostérone

Expérience de JOST sur un lapin

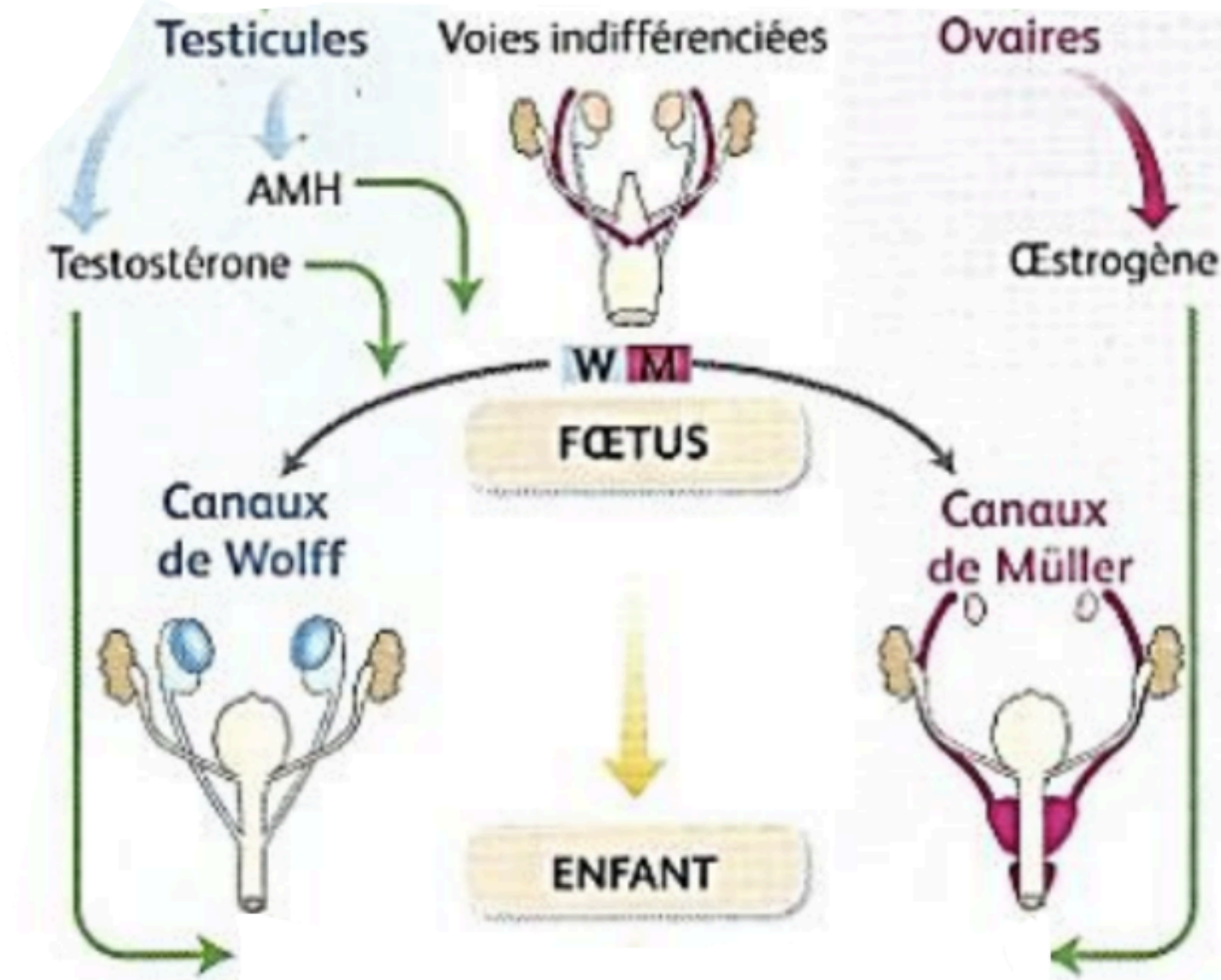
I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur

Sexe gonadique



Sexe anatomique



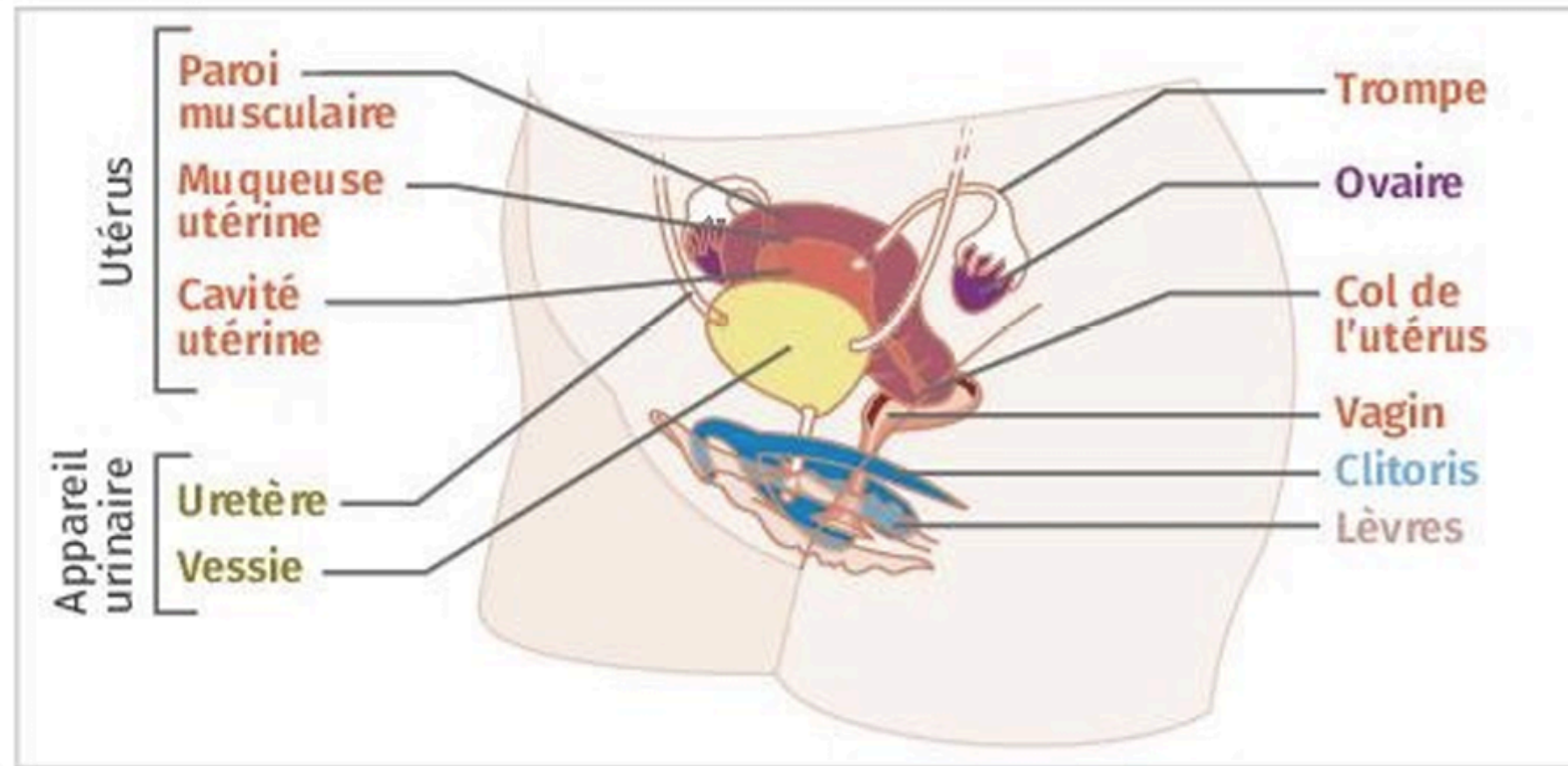
Que deviennent ces canaux ?

Bilan: J'en déduis que

→ La testostérone contrôle la mise en place des canaux reproducteurs (maintient des canaux de Wolff) => mâles s'il n'y a pas de testostérone les canaux de Müller se maintiennent

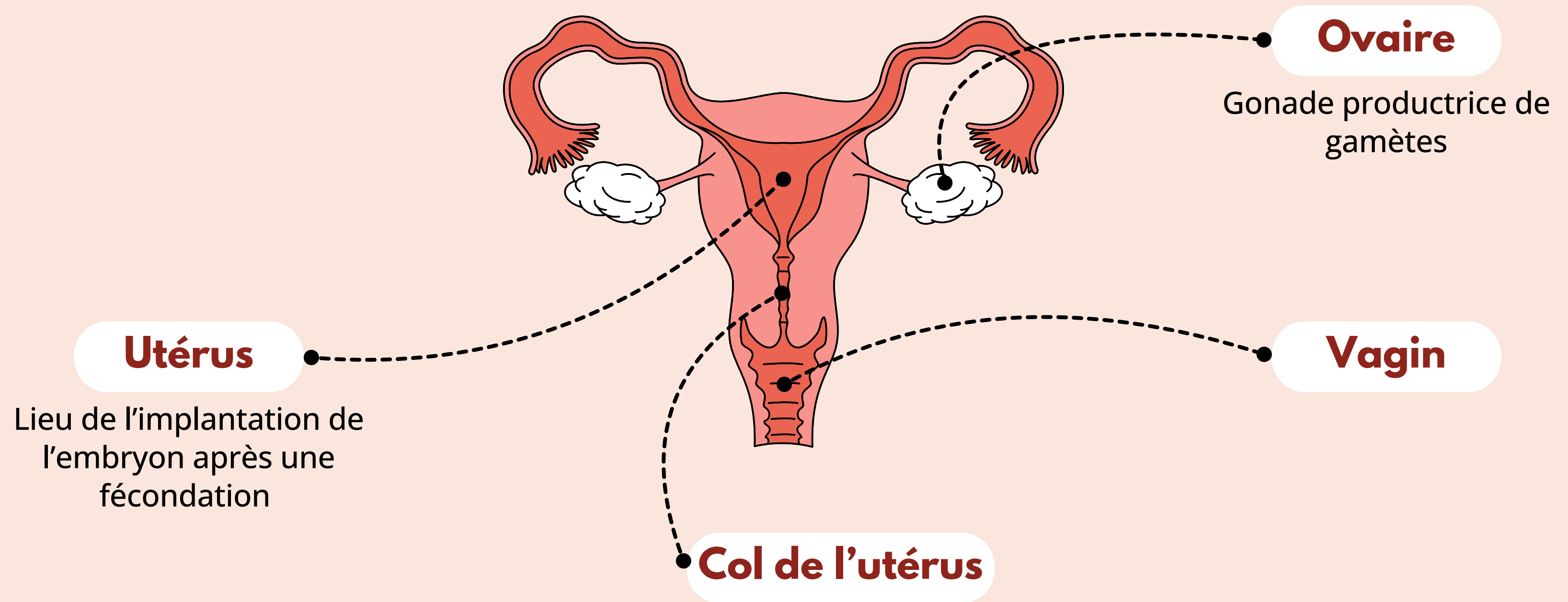
I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur



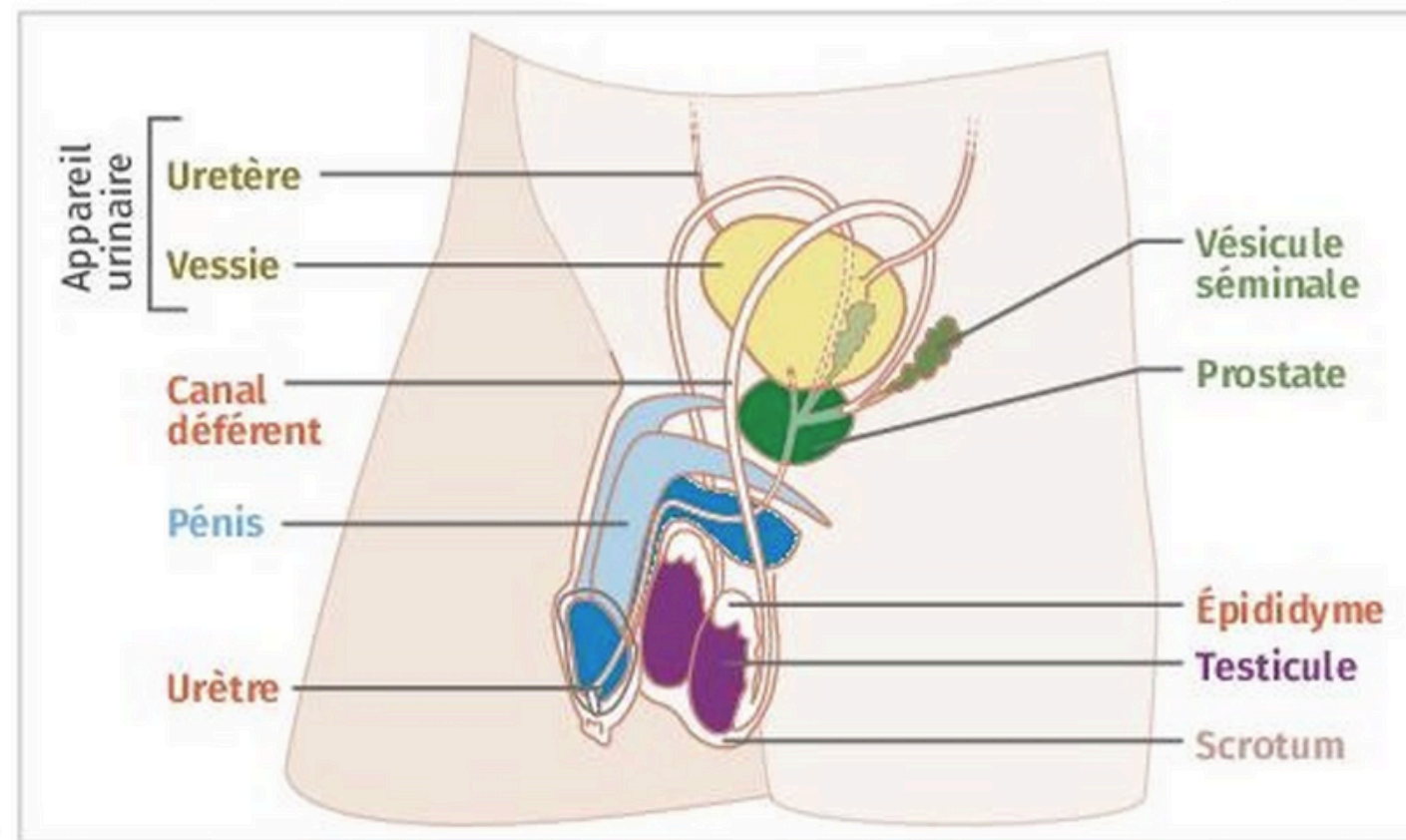
2 L'appareil reproducteur féminin. En violet, les gonades productrices de gamètes. En orange, les voies génitales. L'utérus est le lieu de la nidation (implantation de l'embryon) et du développement embryonnaire.

Appareil reproducteur féminin



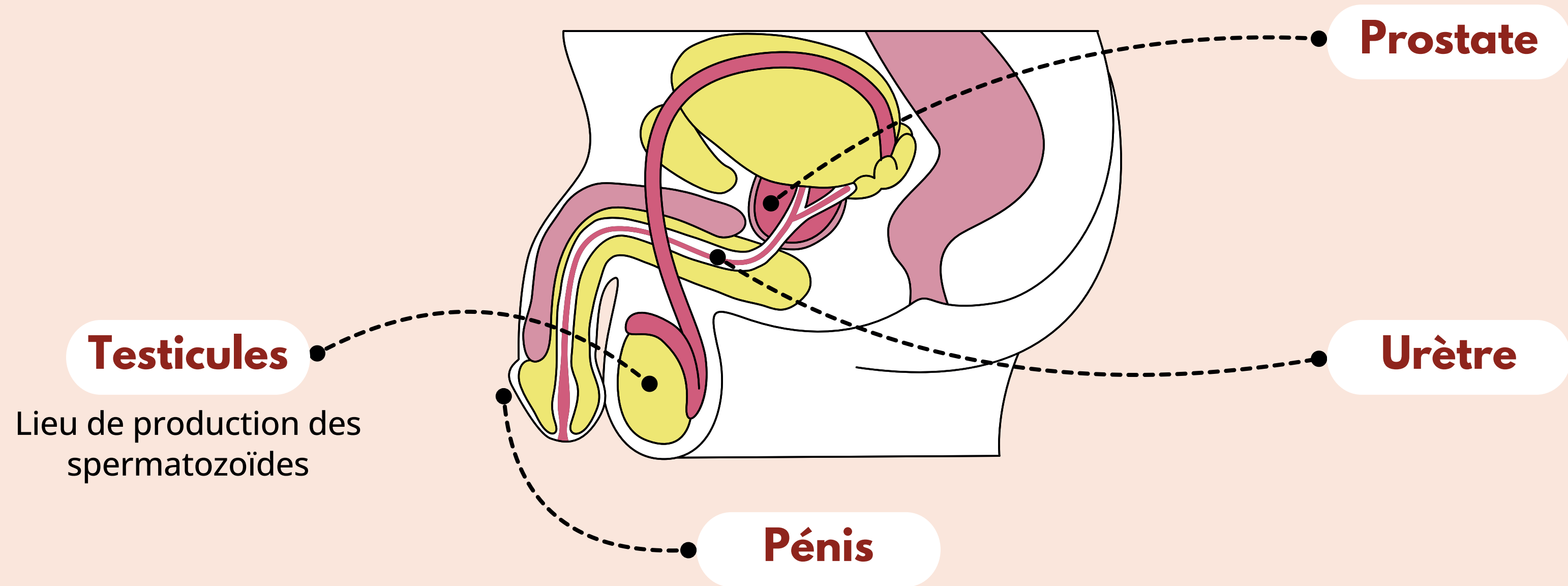
I. De la fécondation à la puberté

→ Mise en place de l'appareil reproducteur

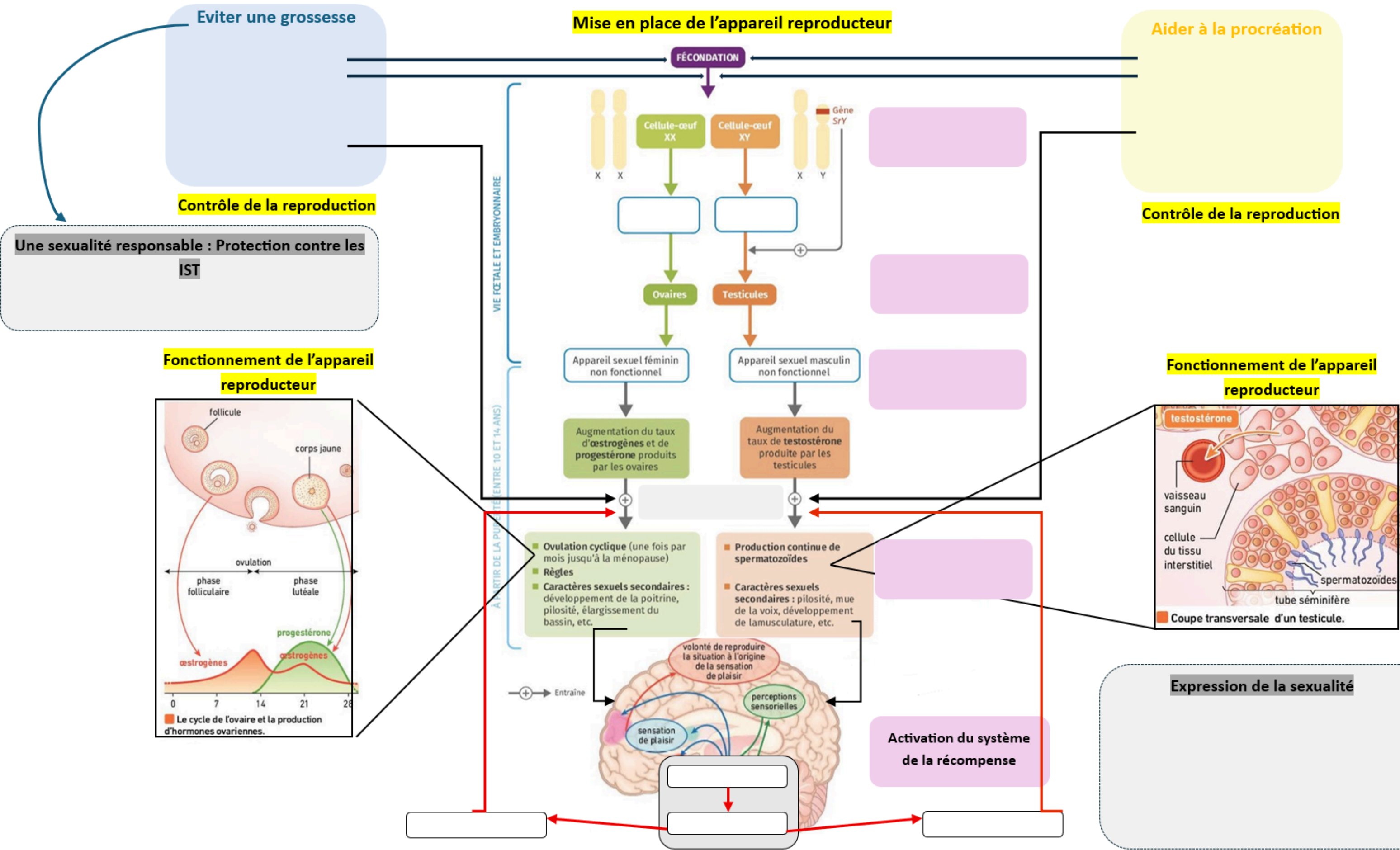


3 L'appareil reproducteur masculin. En violet, les gonades productrices de gamètes. En orange, les voies génitales. En vert, les glandes génitales. Dans le pénis, la richesse en vaisseaux sanguins permet l'érection.

Appareil reproducteur mâle



Chapitre 3 : Devenir homme ou femme et maîtriser sa sexualité



Kahoot!

I. De la fécondation à la puberté

A la naissance l'appareil reproducteur est développé mais il n'est pas fonctionnel, quel phénomène active le fonctionnement de l'appareil reproducteur ?

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

- Durant la grossesse nous avons vu que les hormones sont responsables de la mise en place de l'appareil reproducteur, les hormones ont-elles un rôle dans son activation ?



Evolution de la concentration sanguine moyenne en œstrogènes chez la femme et en testostérone chez l'Homme

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur



Evolution de la concentration sanguine moyenne en œstrogènes chez la femme et en testostérone chez l'Homme

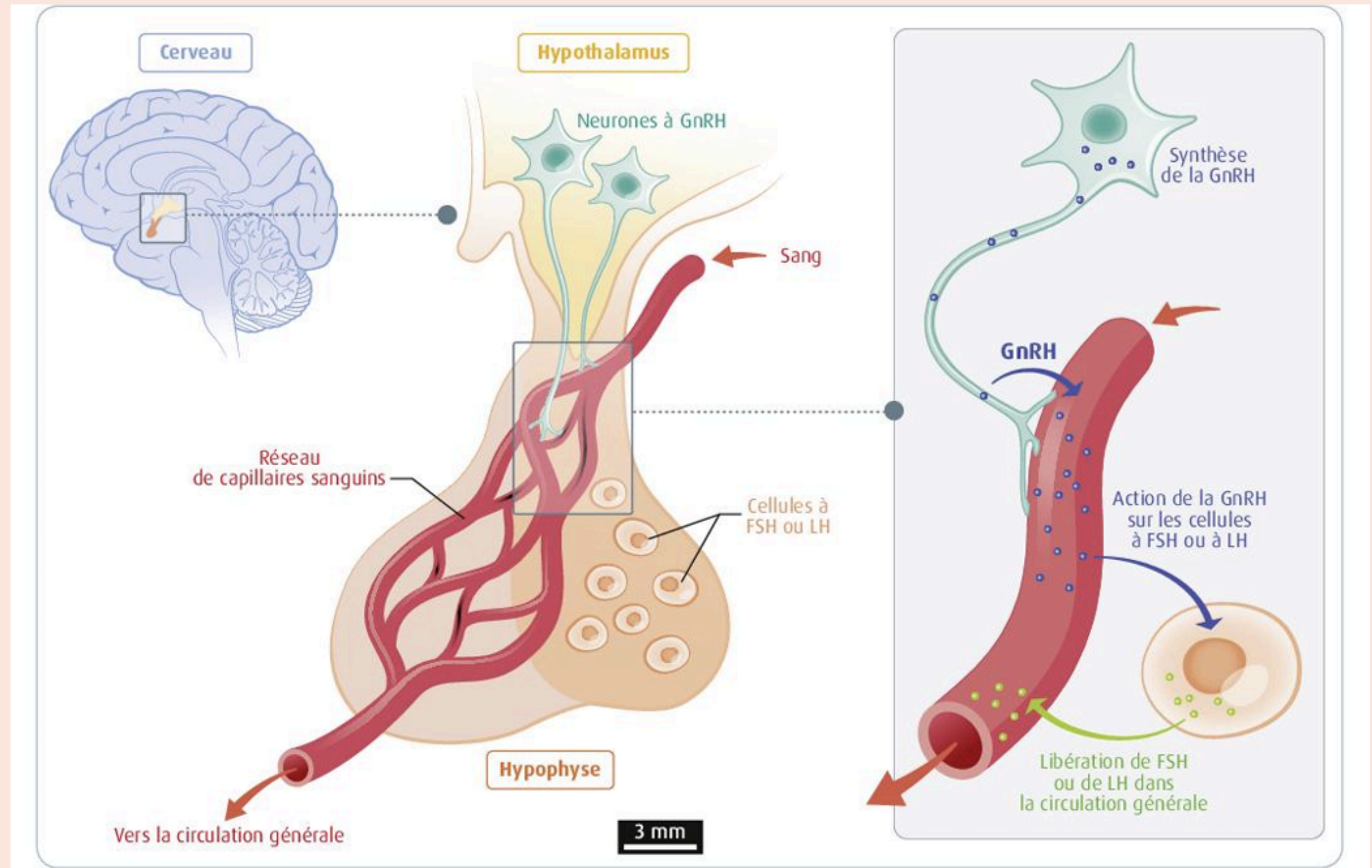
→ Vers l'âge de 12-15 ans la concentration hormonale en testostérone et en œstrogènes augmente brutalement mais qu'est ce qui déclenche cette libération d'hormones et donc la puberté ?

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Bilan: C'est l'association d'une partie du cerveau, l'hypothalamus et d'une glande, l'hypophyse = **Complexe hypothalamo-hypophysaire**

La neurohormone GnRH stimule la production et la sécrétion des hormones LH et FSH par les cellules de l'hypophyse.



Le complexe hypothalamo-hypophysaire

Sur quelles cellules agissent ces nouvelles hormones ?

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les hommes

Hormones/Neuro-hormones	Testostérone	GnRH	LH	FSH
Organes de sécrétion	Testicules	Hypothalamus	Hypophyse	
Cellules sécrétrices	Cellules de Leydig	Neurones	Cellules spécialisées	
Organes cibles	Testicules	Hypophyse	Testicules	
Cellules cibles	Cellules de Sertoli	Cellules spécialisées sécrétant LH et FSH	Cellules de Leydig	Cellules de Sertoli

Quelques hormones et neurohormones (hormones produites par des neurones) impliqués dans la production de spermatozoïdes

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les hommes

Hormones/Neuro-hormones	Testostérone	GnRH	LH	FSH
Organes de sécrétion	Testicules	Hypothalamus	Hypophyse	
Cellules sécrétrices	Cellules de Leydig	Neurones	Cellules spécialisées	
Organes cibles	Testicules	Hypophyse	Testicules = gonades	
Cellules cibles	Cellules de Sertoli	Cellules spécialisées sécrétant LH et FSH	Cellules de Leydig	Cellules de Sertoli

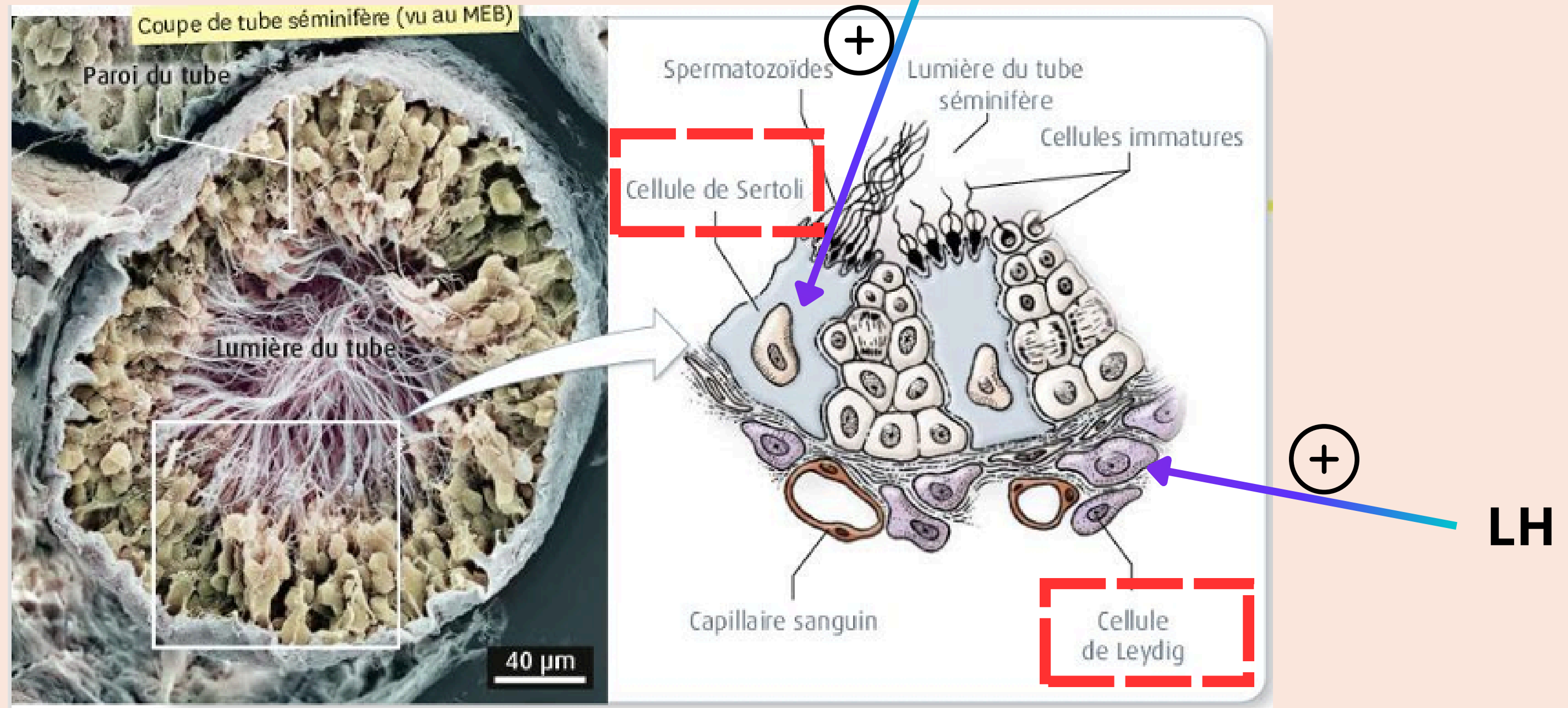
Quelques hormones et neurohormones (hormones produites par des neurones) impliqués dans la production de spermatozoïdes

Où se trouvent ces cellules ?

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les hommes



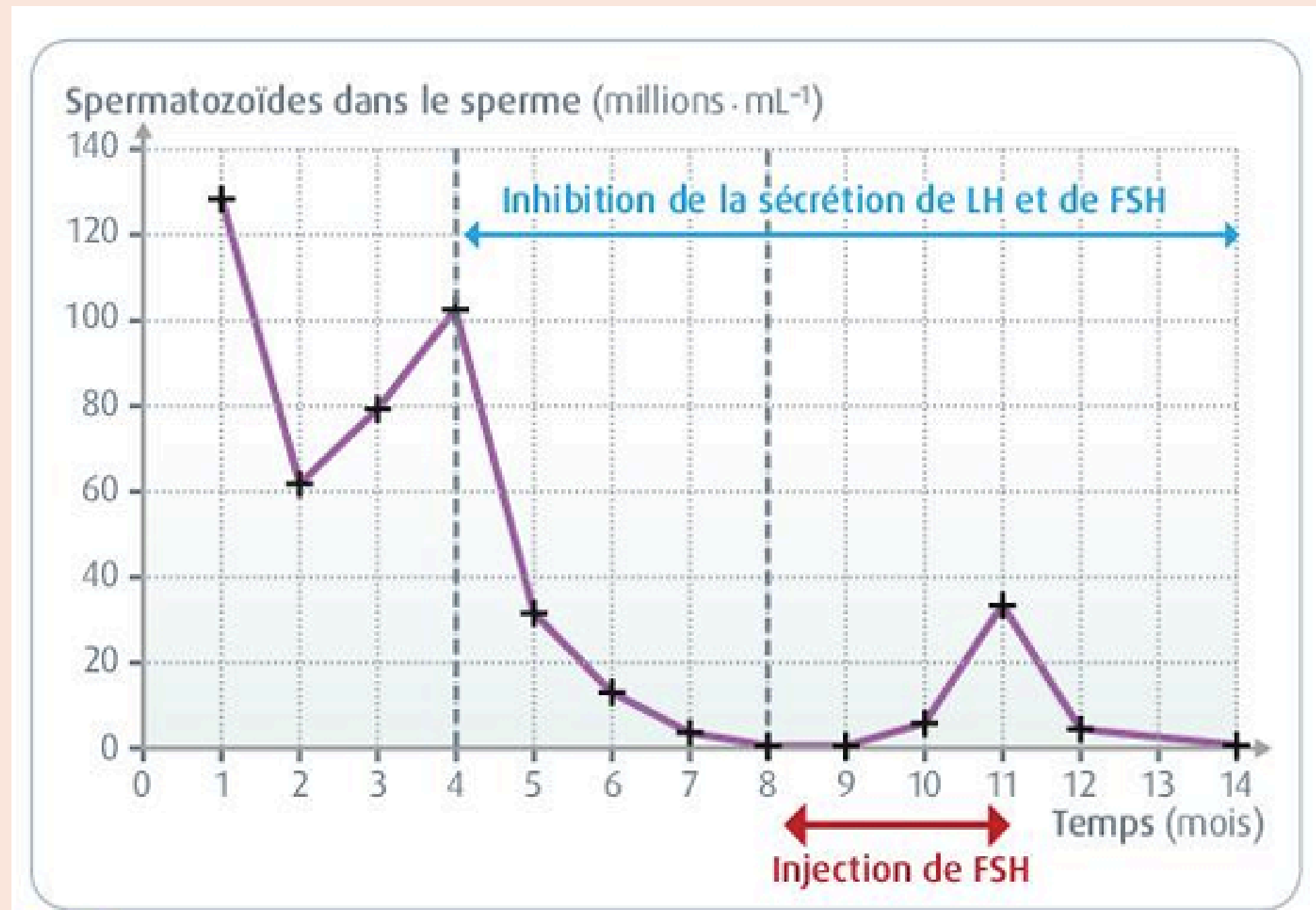
La production de spermatozoïdes dans un tube séminifères chez un homme adulte (coupe de testicule)

Quel effet de la LH et FSH sur ces cellules ?

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les hommes

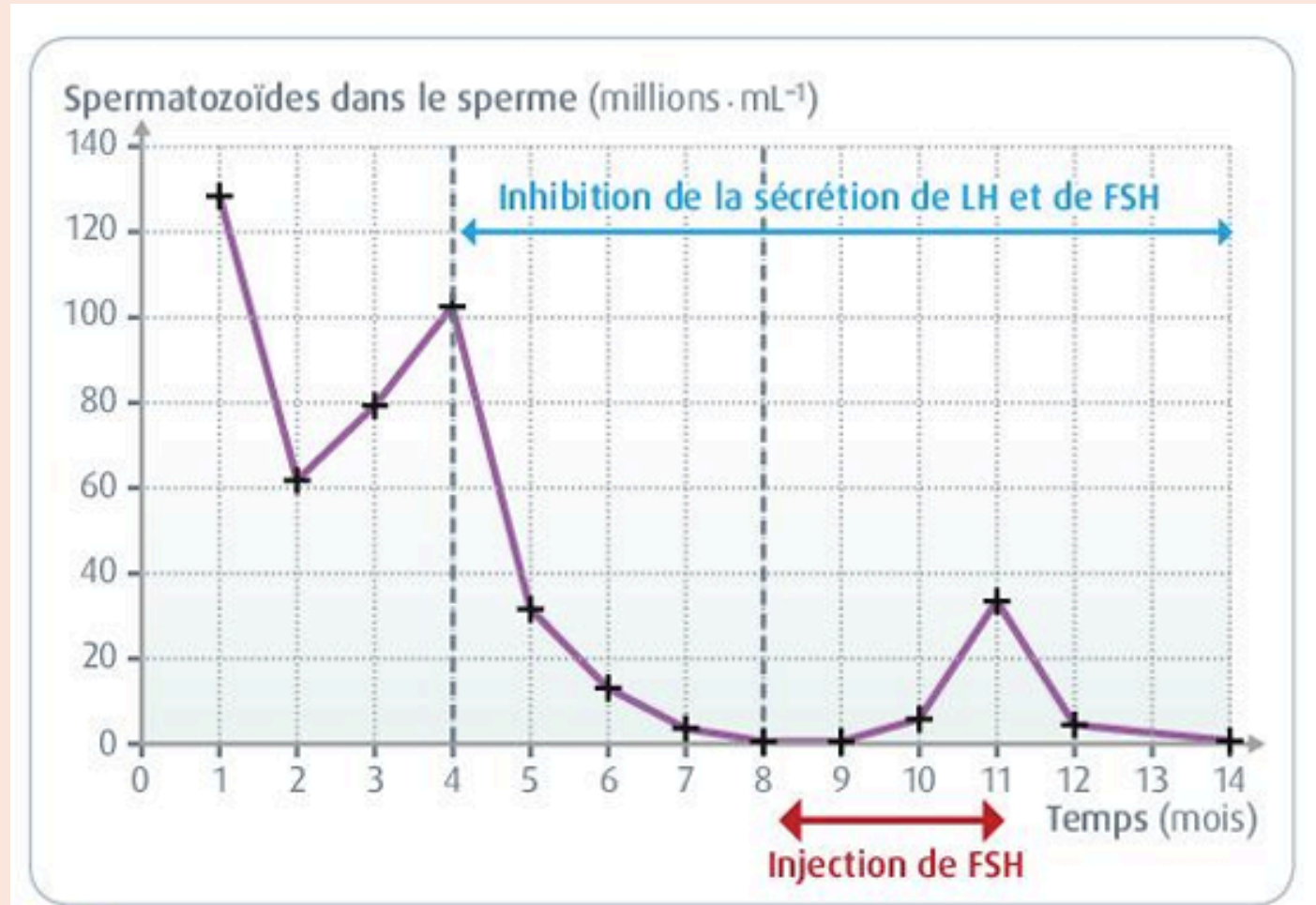


Etude de l'action de LH et FSH sur la production de spermatozoïdes chez l'Homme

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les hommes



Etude de l'action de LH et FSH sur la production de spermatozoïdes chez l'Homme

J'observe que la concentration en spermatozoïdes est élevée jusqu' l'inhibition de la sécrétion de LH et FSH. Lors de l'injection de FSH la concentration en spermatozoïdes réaugmente légèrement

Je sais que la FSH agit sur les cellules de Sertoli

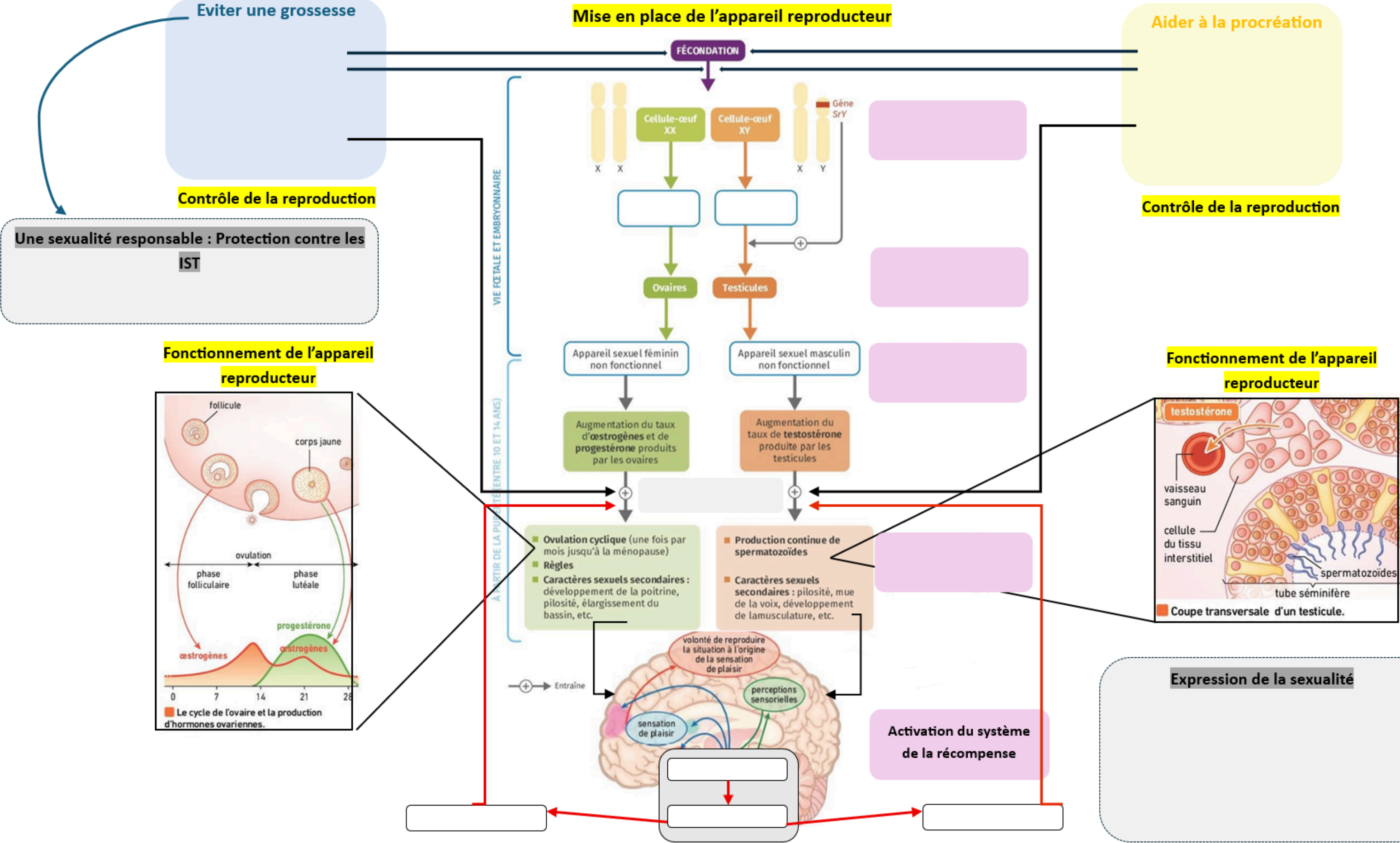
J'en déduis que la FSH agit sur la maturation des spermatozoïdes. La LH est également essentielle dans leur production

Attention les hormones agissent également sur les caractères sexuels secondaires: Pilosité, mue, développement de la musculature ...



Est-ce le même processus chez les femmes ?

Chapitre 3 : Devenir homme ou femme et maîtriser sa sexualité



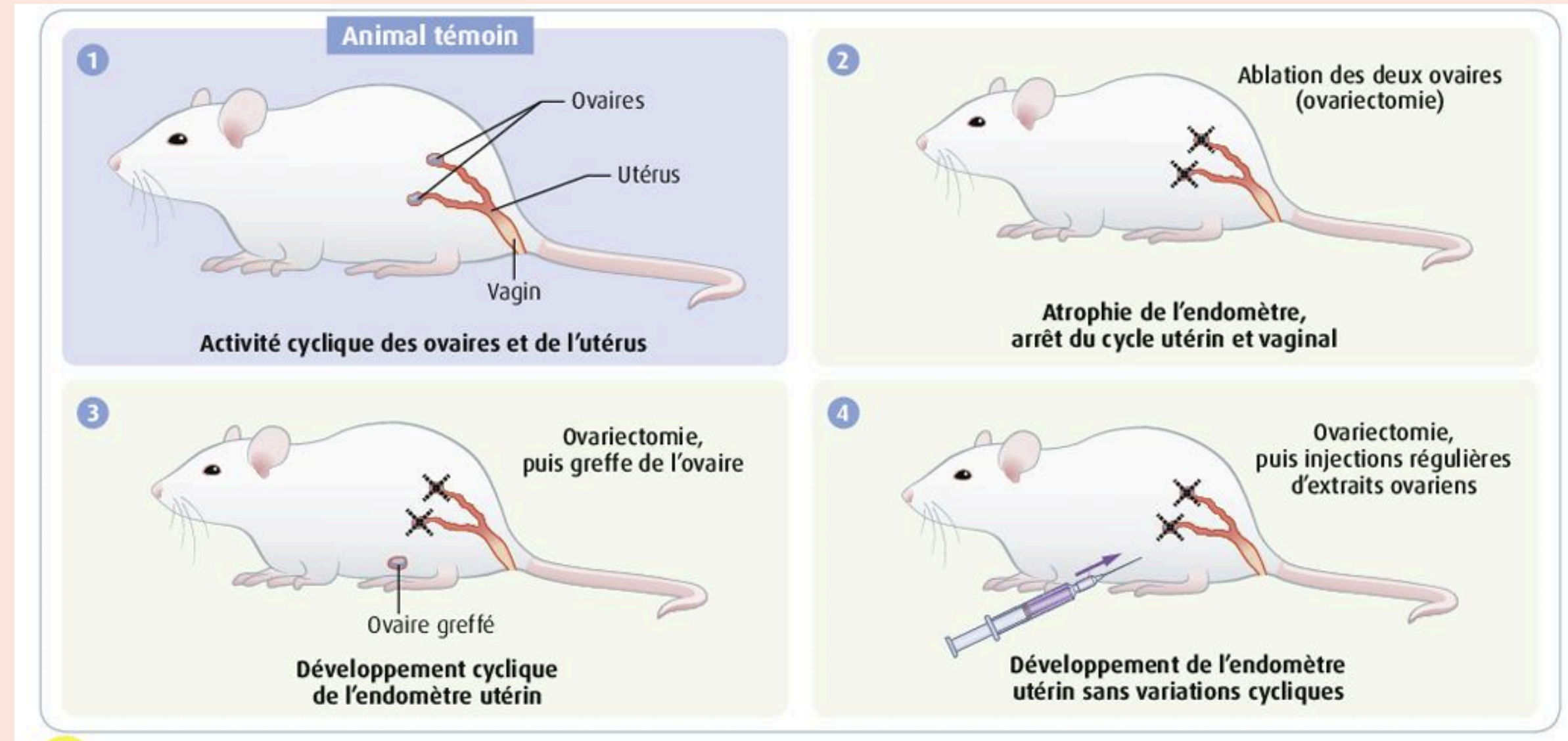
I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les femmes

→ Des expériences de greffe ou d'ablation d'ovaires ont été réalisées sur différentes souris

→ Lors d'une greffe, seules les communications sanguines sont restaurées donc le système nerveux n'intervient pas

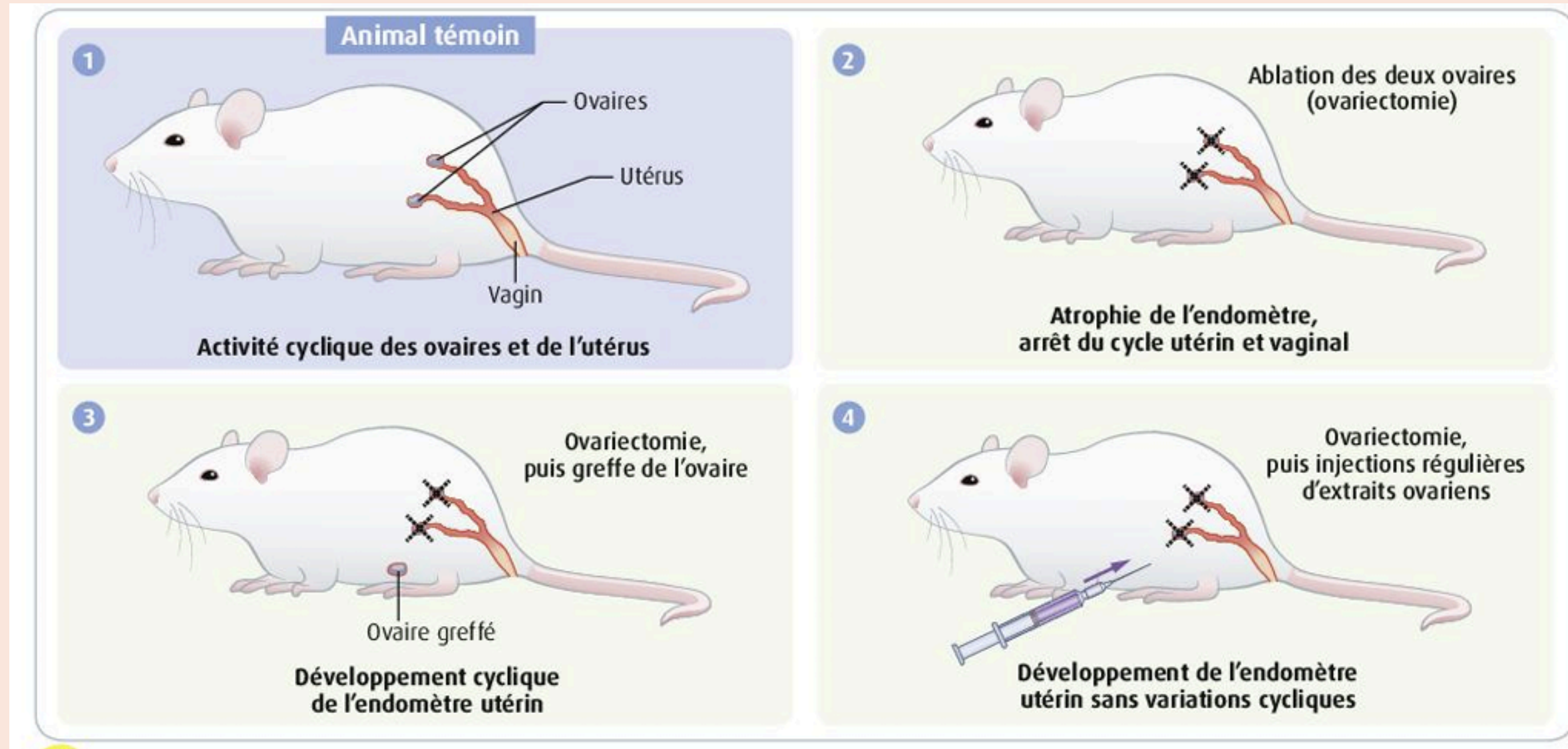


Expérience pour étudier le rôle des ovaires dans le contrôle du cycle utérin

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les femmes



Expérience pour étudier le rôle des ovaires dans le contrôle du cycle utérin

Qu'est ce qui contrôle cette sécrétion cyclique ? Quelles sont les hormones en jeu ?

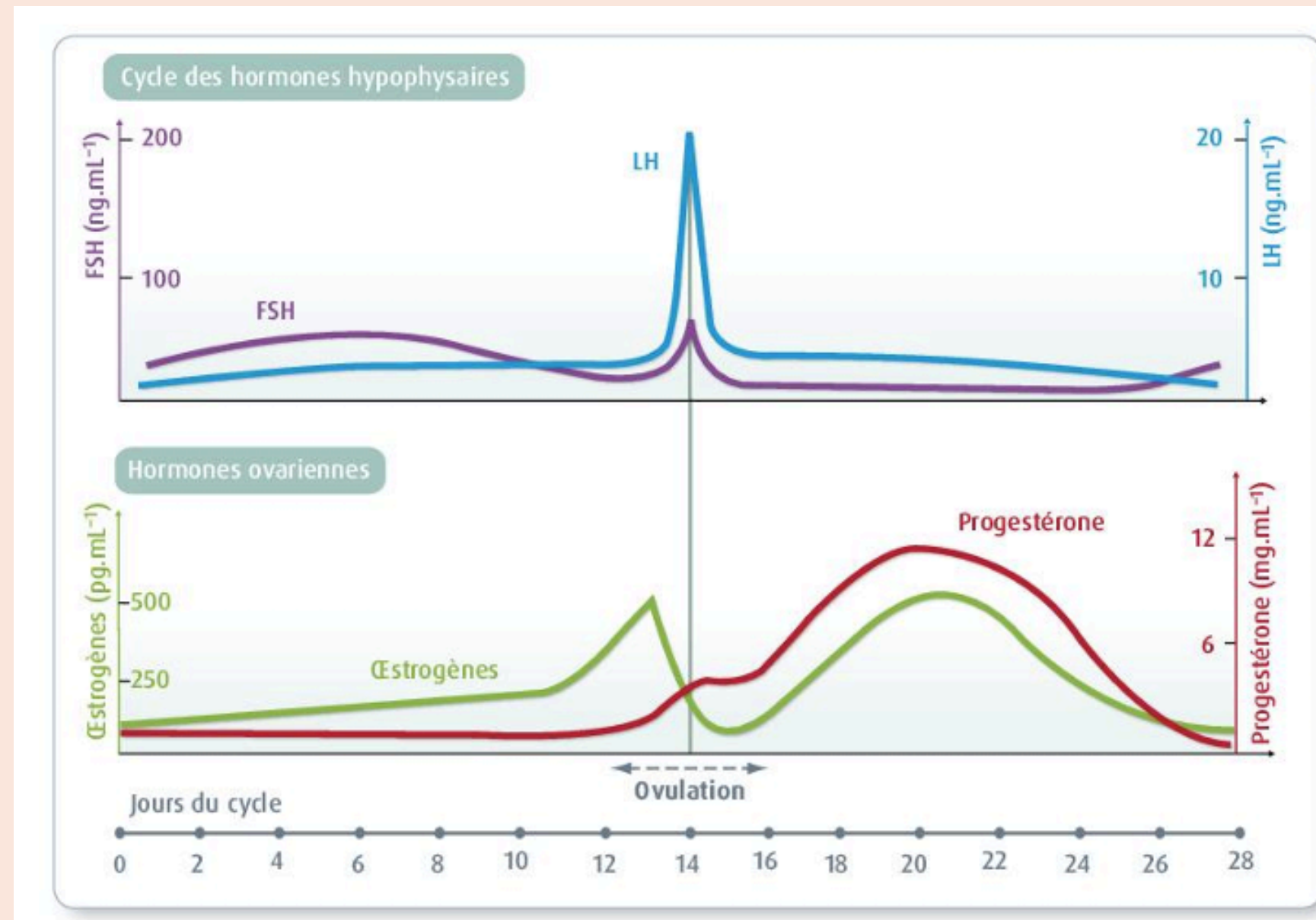
Bilan : Sans ovaires il n'y a pas d'activité utérine, seul une greffe de l'ovaire permet de rétablir un cycle

→ Les hormones sécrétées par les ovaires dans le sang agissent sur le cycle utérin

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les femmes

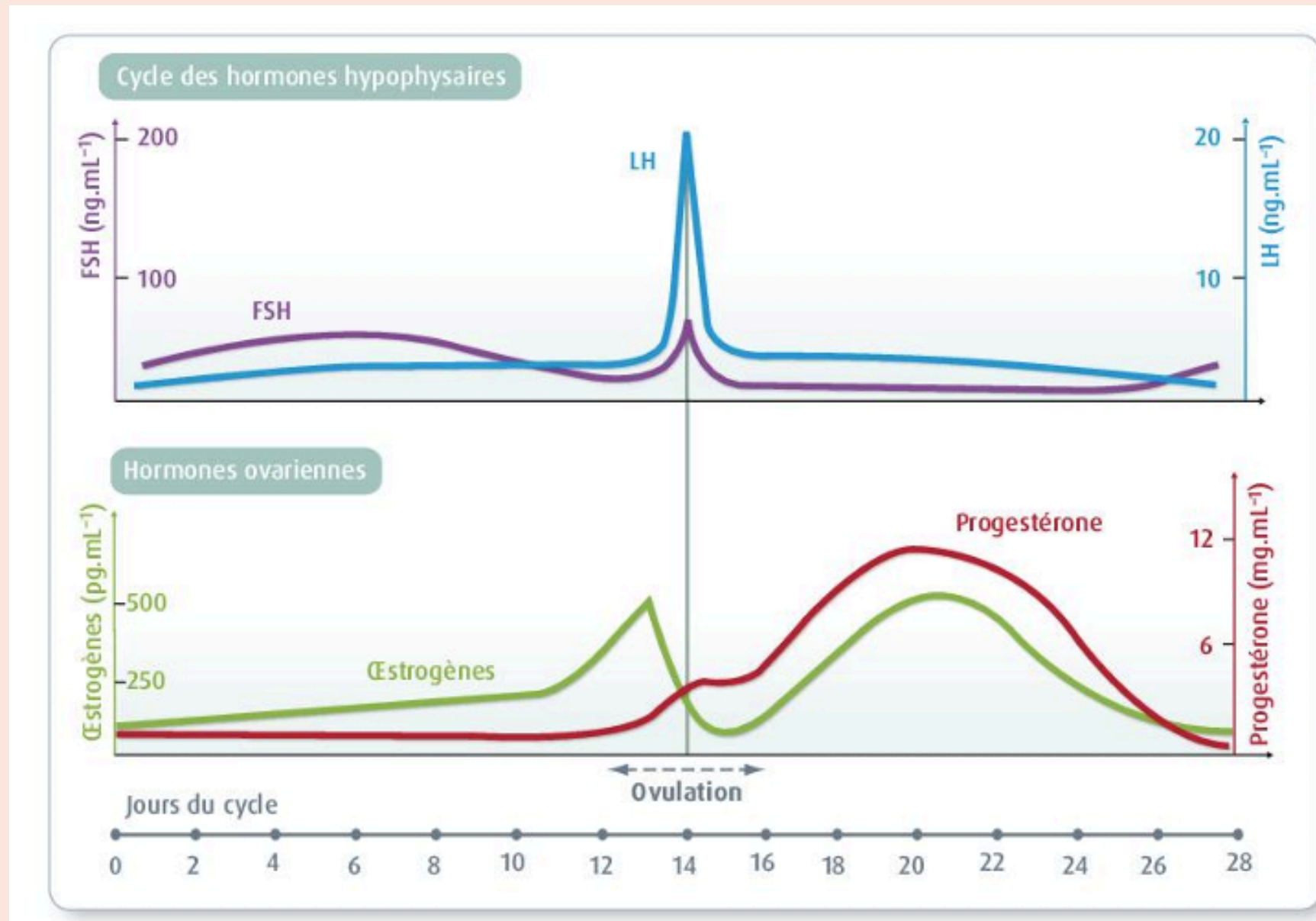


Evolution de la concentration sanguine de LH de FSH et d'hormones ovariennes au cours du cycle

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les femmes



Evolution de la concentration sanguine de LH de FSH et d'hormones ovariennes au cours du cycle

Le **cycle ovarien** est contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire produisant comme chez les hommes de la LH et FSH qui ont un rôle différent

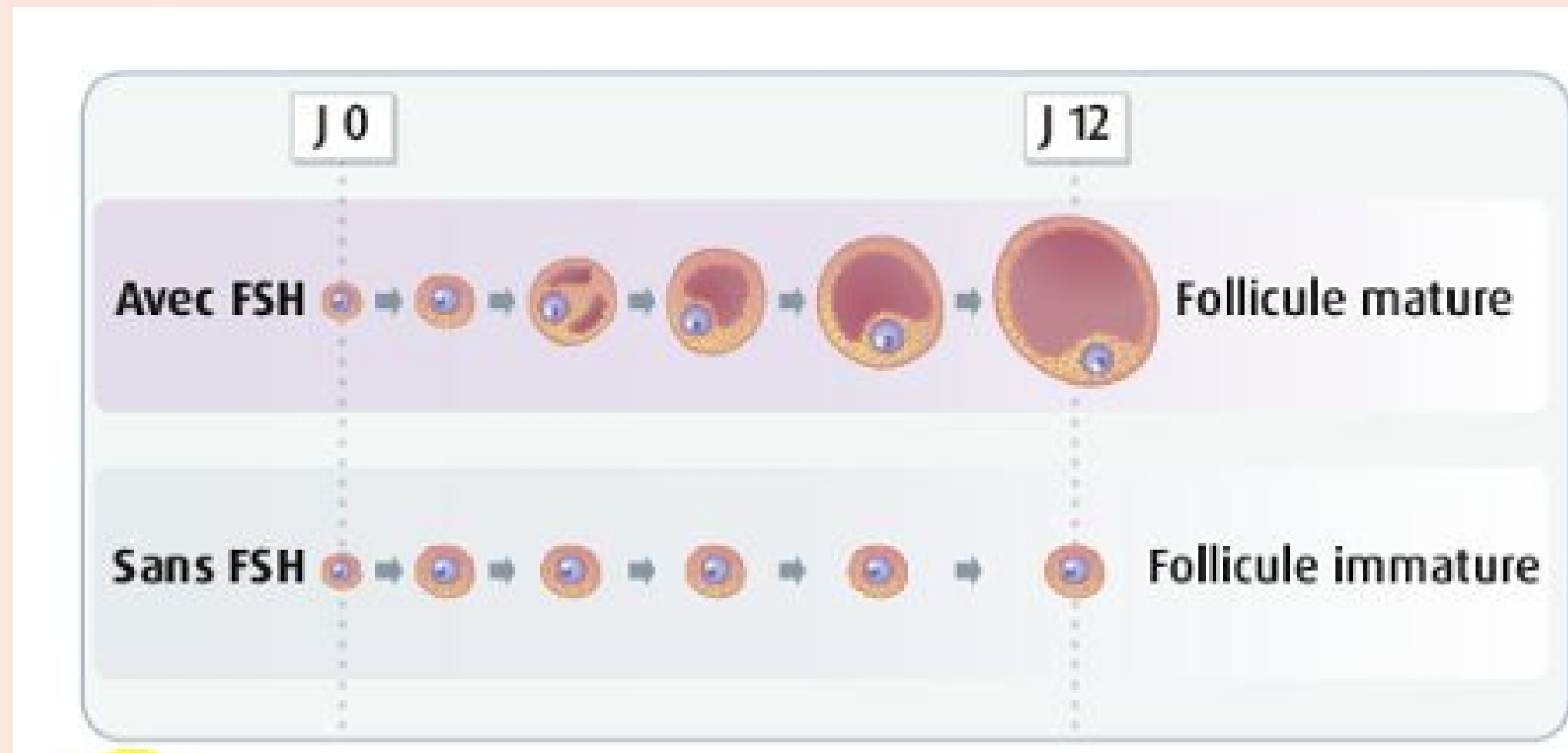


Quel est l'effet de ces hormones sur l'ovaire ?

I. De la fécondation à la puberté

→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les femmes



Effet de la FSH sur la maturation des follicules

I. De la fécondation à la puberté

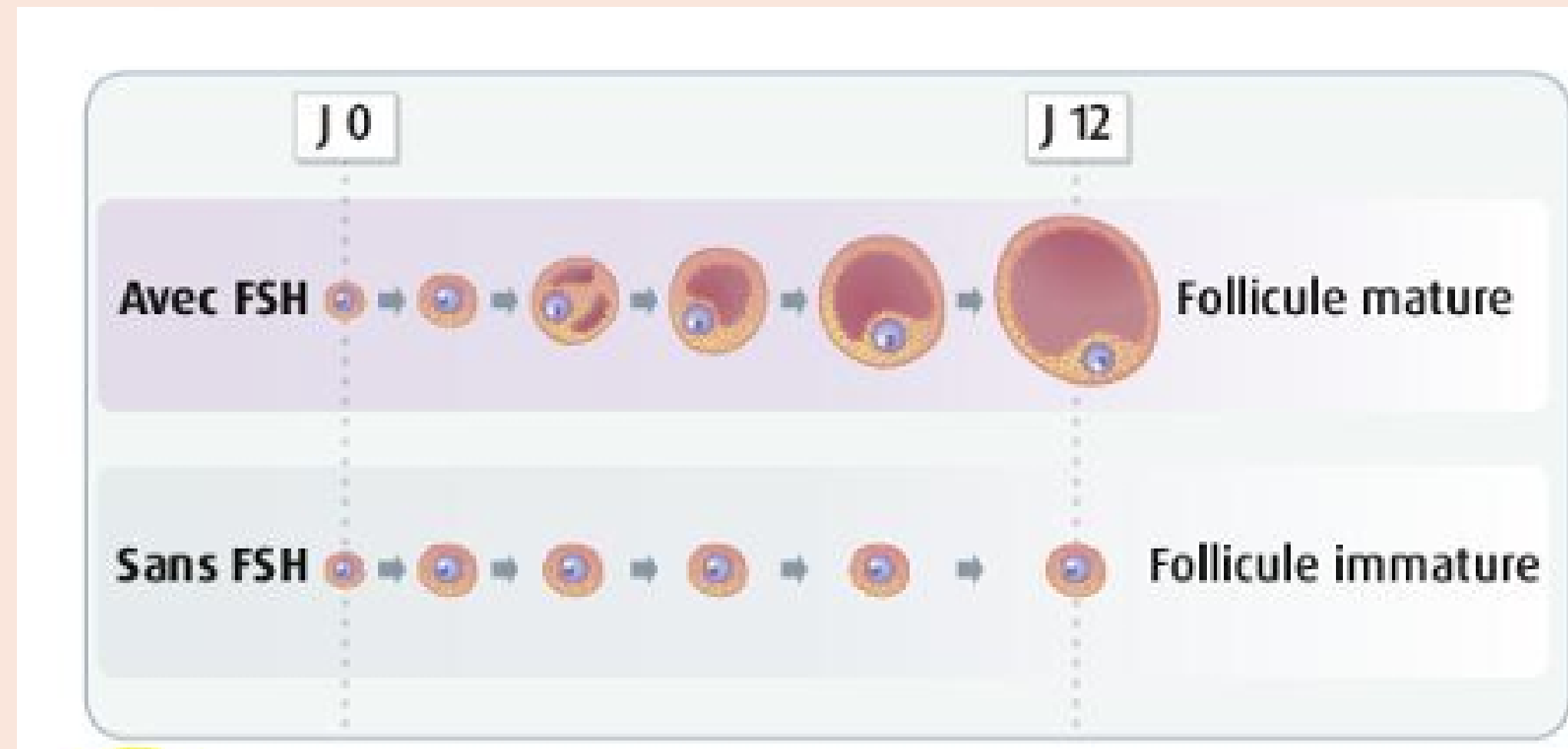
→ Fonctionnement de l'appareil reproducteur

Chez les femmes

Bilan:

→ La FSH stimule la croissance des follicules. Ces follicules en croissance produisent des œstrogènes

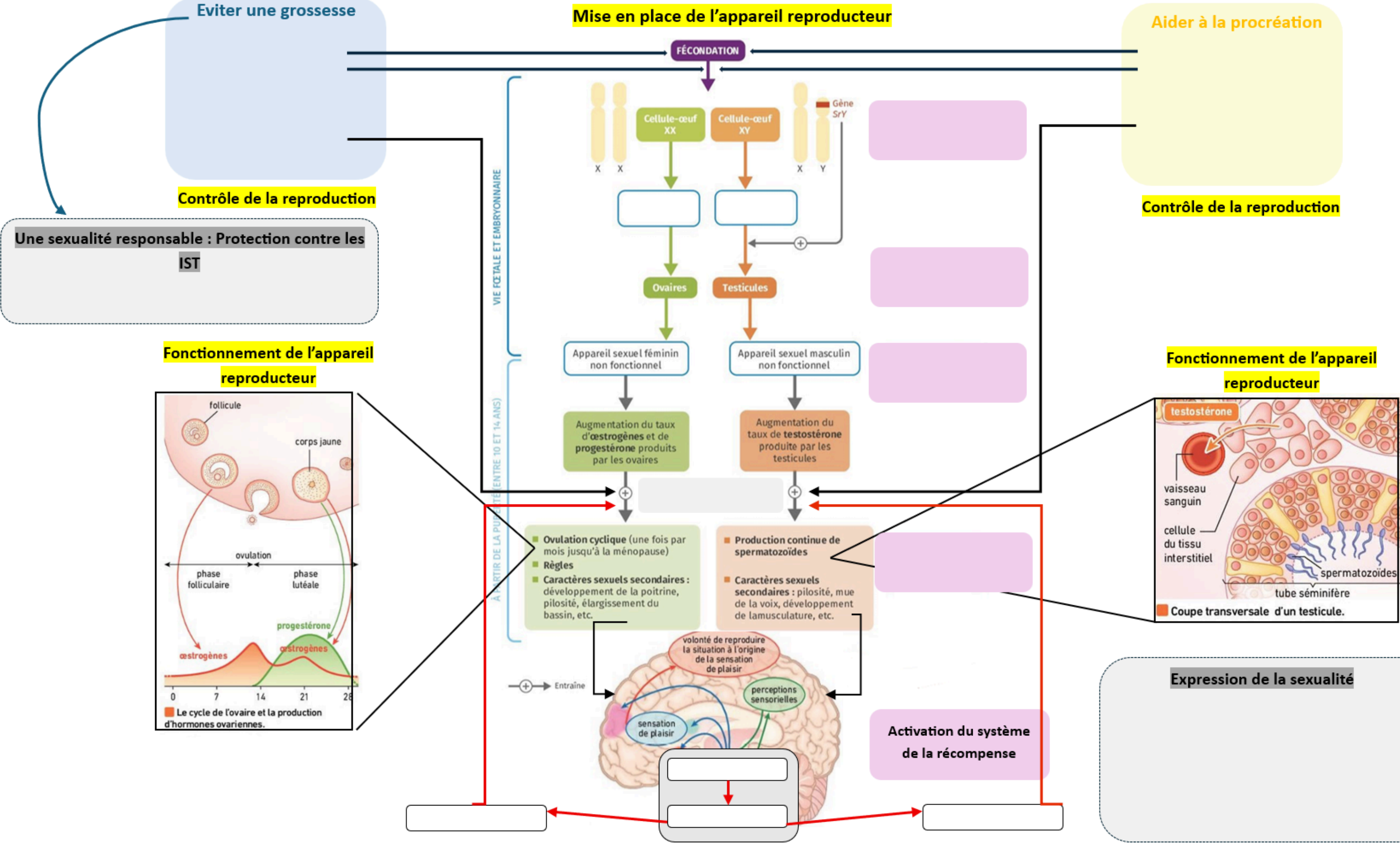
→ La LH participe à la production d'œstrogènes par les follicules, déclenche l'ovulation



Effet de la FSH sur la maturation des follicules

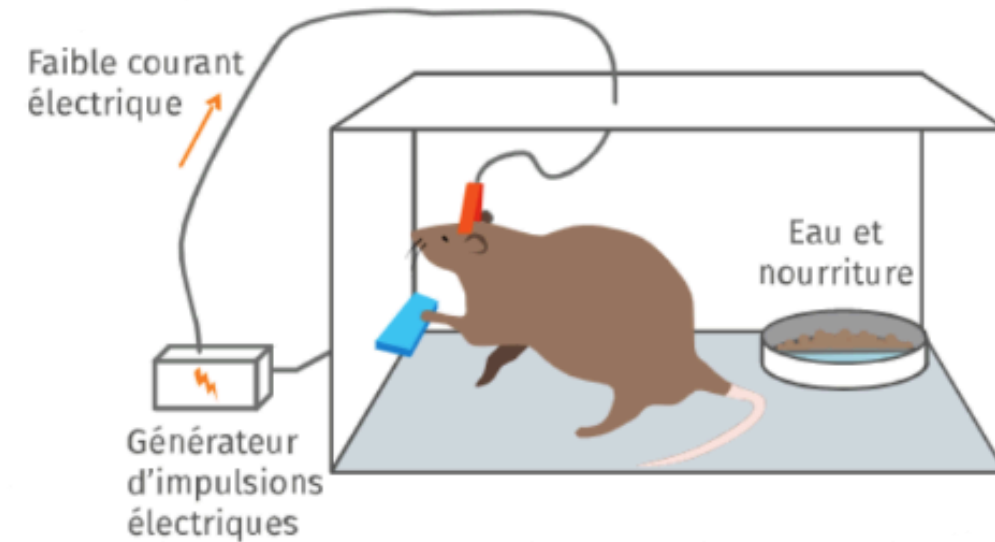
Attention comme chez les hommes, les hormones agissent également sur les caractères sexuels secondaires: développement de la poitrine, pilosité...

Chapitre 3 : Devenir homme ou femme et maîtriser sa sexualité

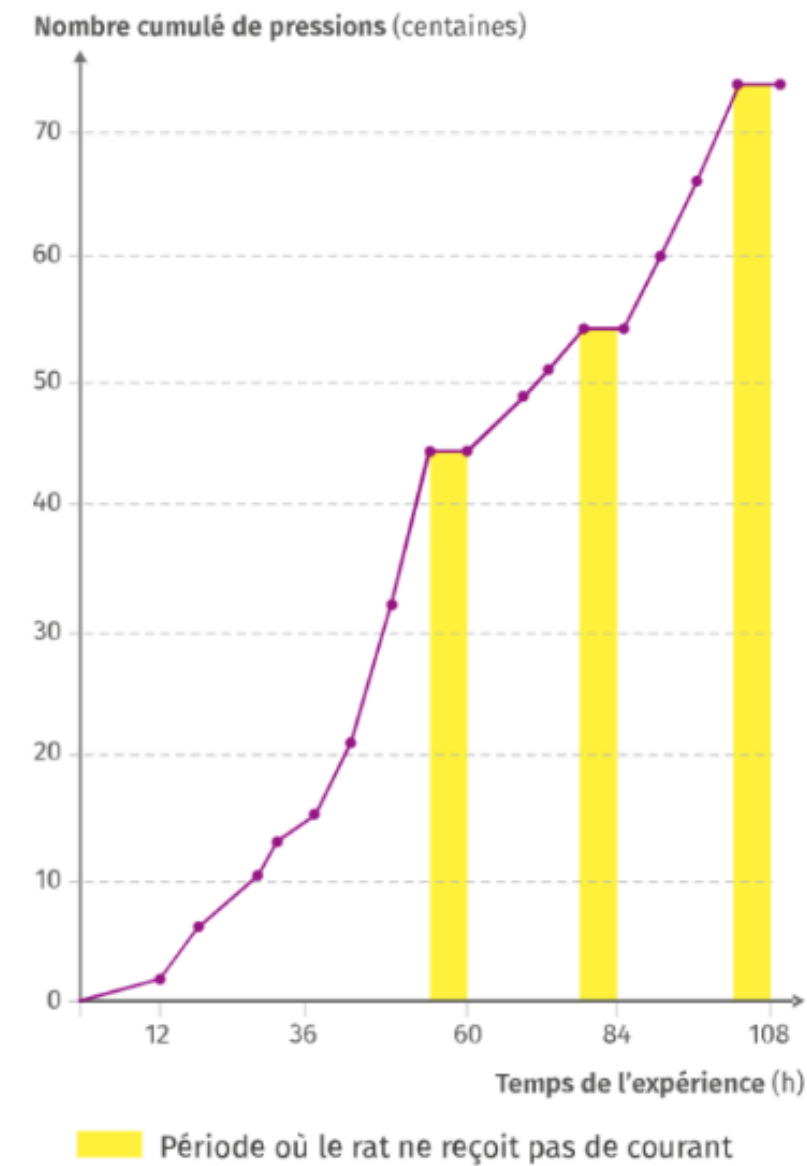


Kahoot!

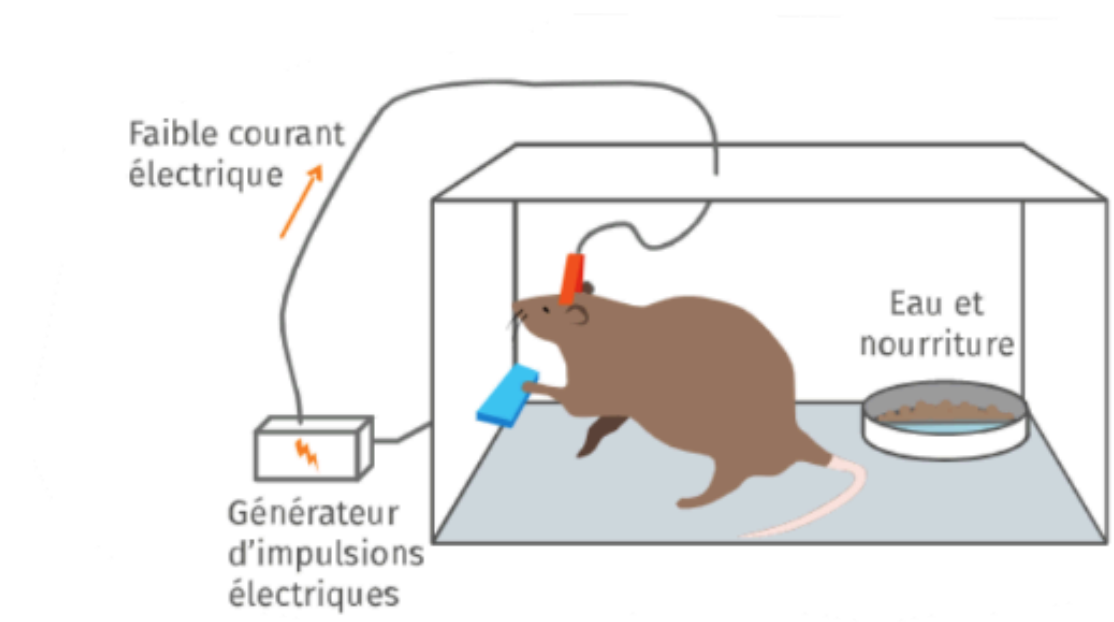
II. La place du cerveau dans le plaisir et le circuit de la récompense



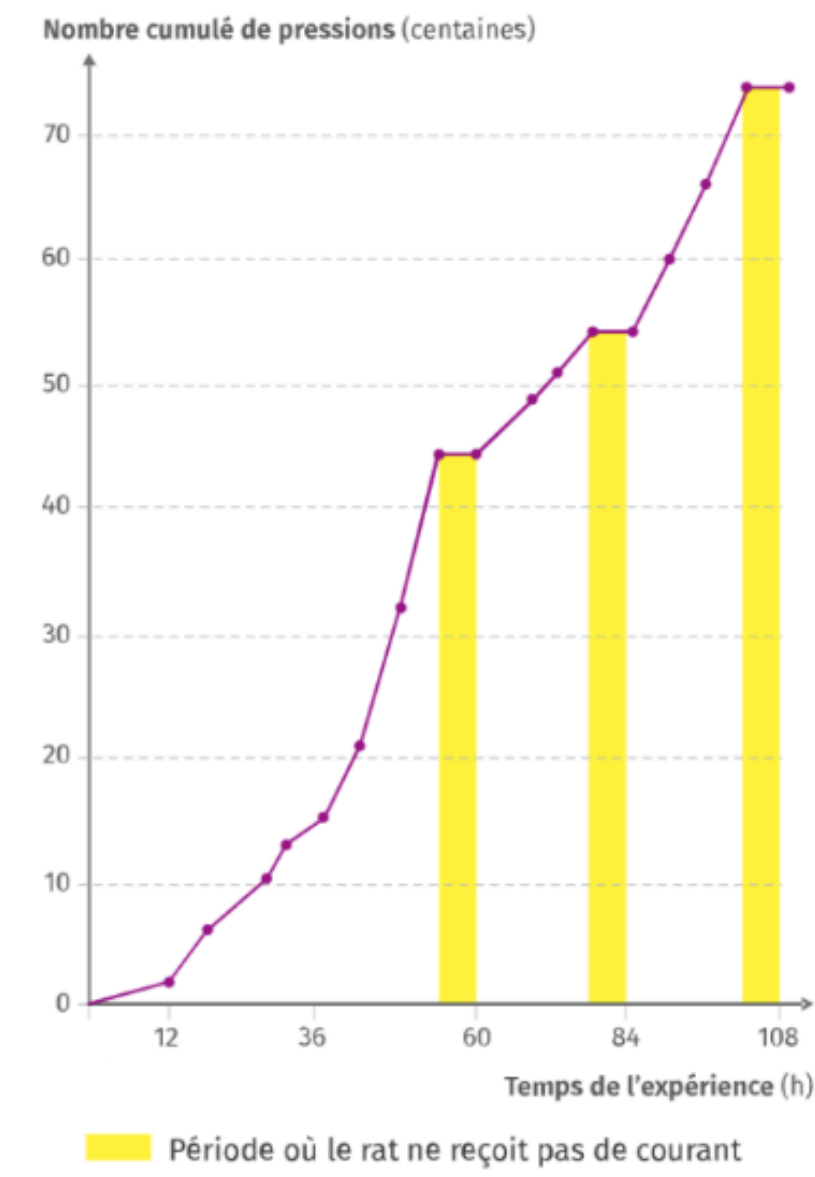
En 1950, on étudie le cerveau du rat en stimulant différentes zones de l'hypothalamus (centre de la vigilance) par des électrodes. Alors que la plupart des rats évitent les zones associées aux stimulations électriques, un rat adopte un comportement inverse et recherche activement la stimulation. La dissection révèle que l'électrode était implantée dans le septum, et non dans l'hypothalamus,



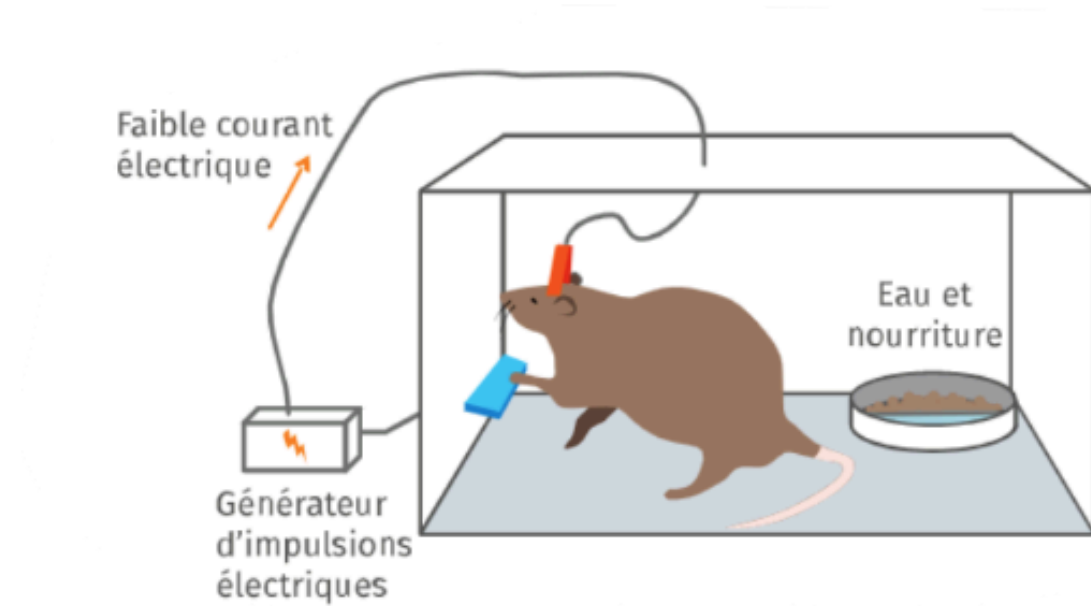
II. La place du cerveau dans le plaisir et le circuit de la récompense



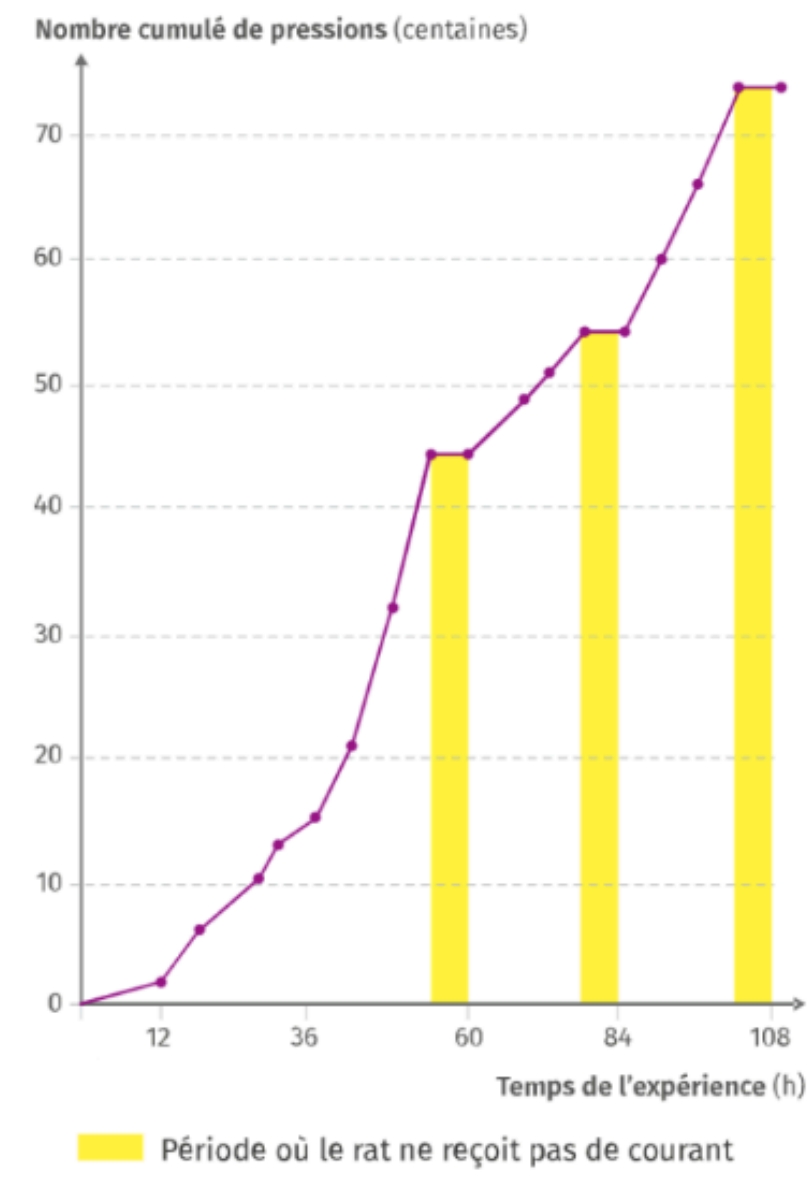
Pour comprendre le rôle du septum, ils implantent des électrodes dans le septum de plusieurs rats, qu'ils placent dans des cages où ils peuvent, en appuyant sur une pédale, s'auto-administrer des chocs électriques.



II. La place du cerveau dans le plaisir et le circuit de la récompense

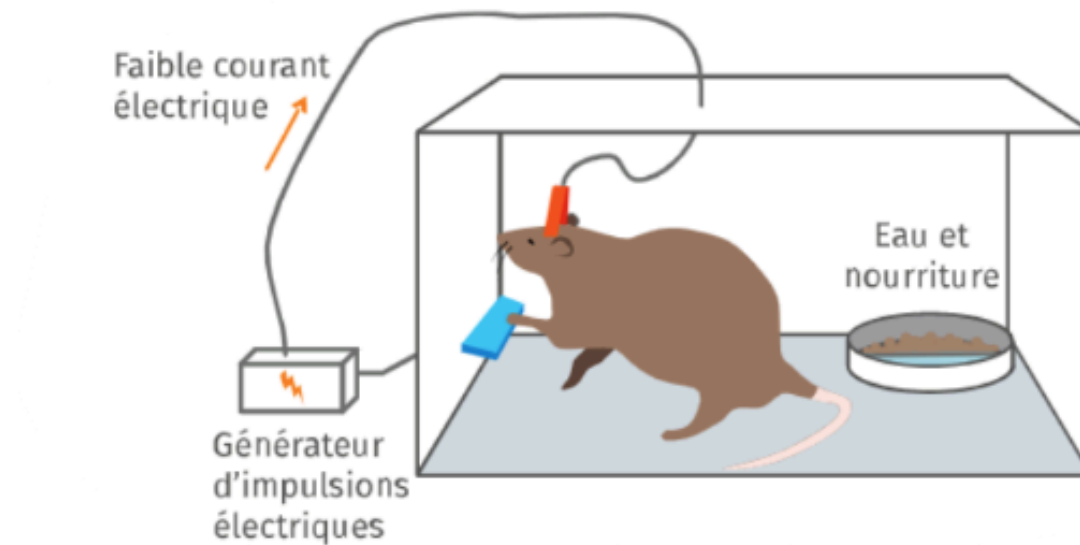


Plus la durée se prolonge, plus les rats continuent d'appuyer sur la pédale. En revanche, si le septum n'est pas stimulé par un courant (période en jaune), aucune pression n'est exercée.

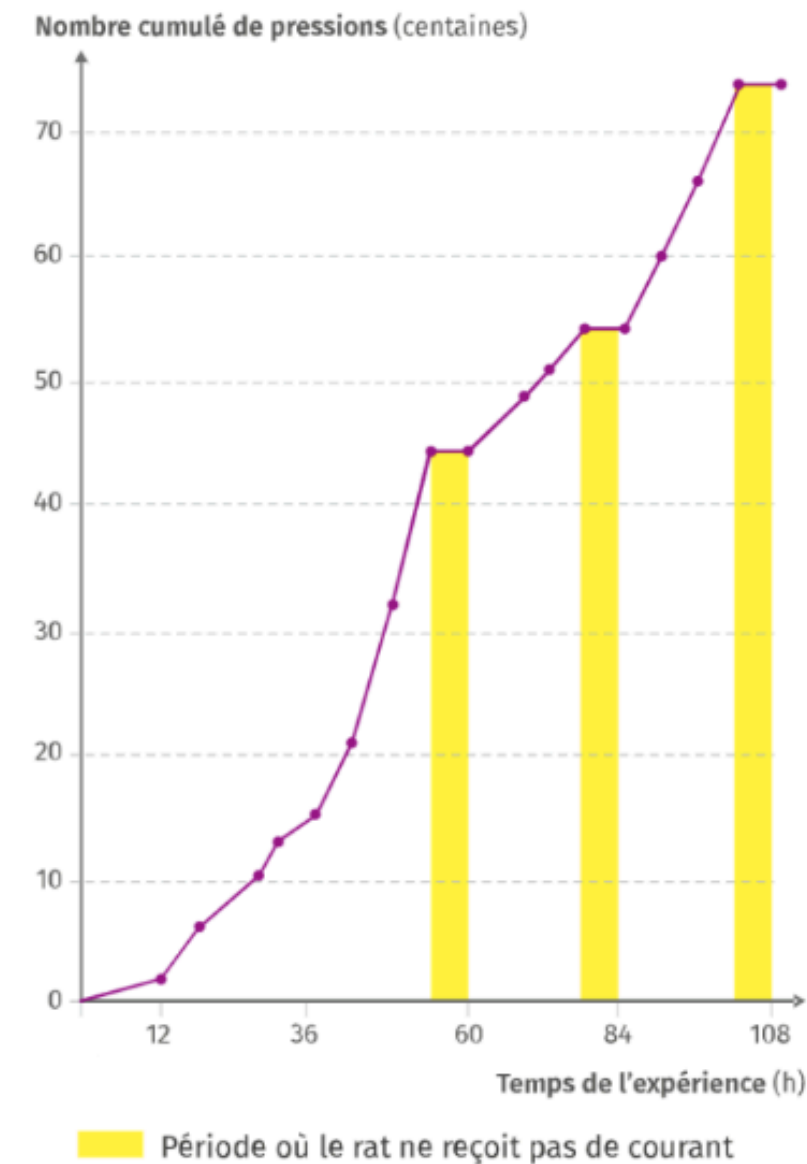


II. La place du cerveau dans le plaisir et le circuit de la récompense

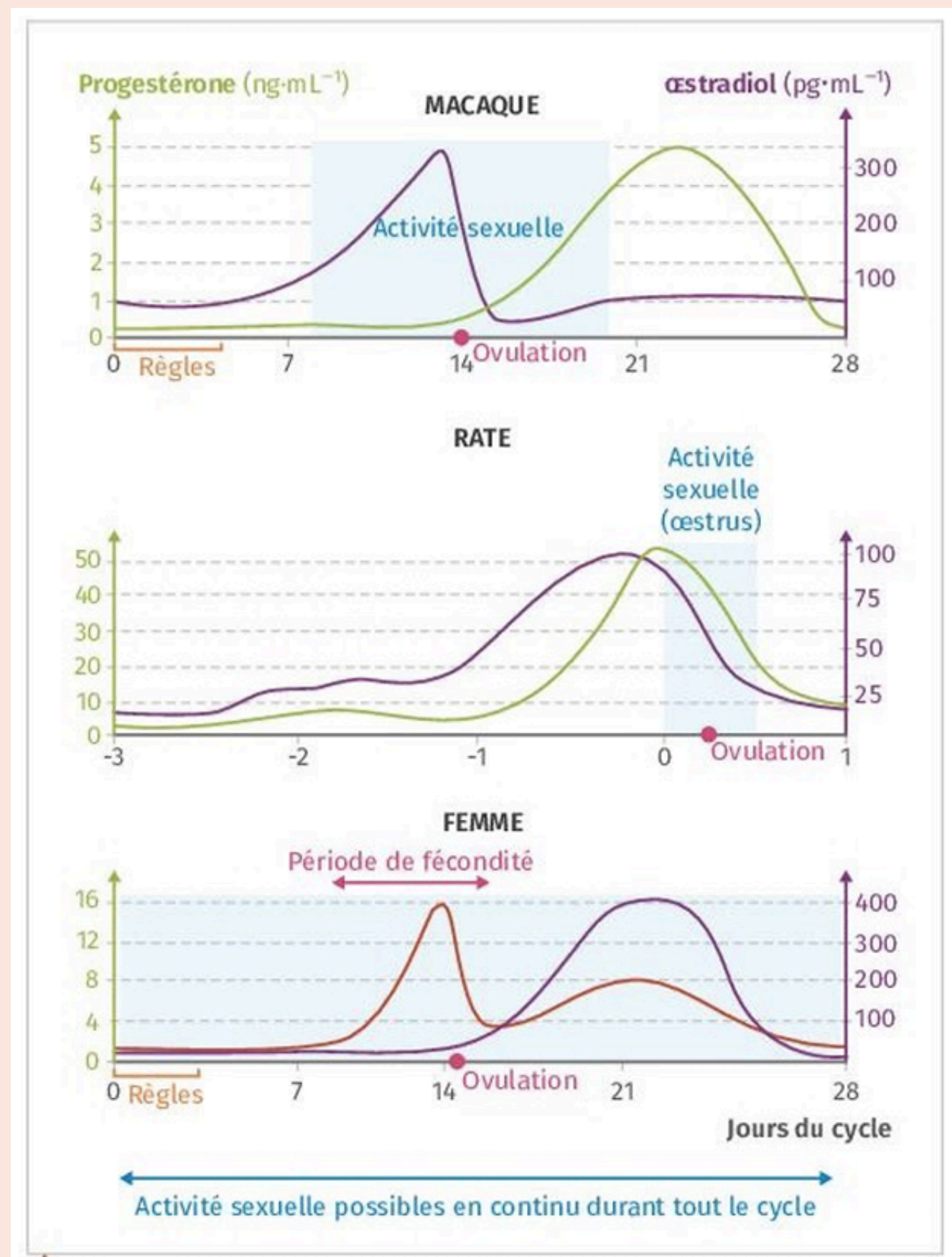
Cela a permis de mettre en évidence que le **septum** intervient dans le système de récompense.



Bilan:
Le **circuit de la récompense** permet de renforcer des actions il est essentiel à la survie de l'individu et de l'espèce. La reproduction permet la survie de l'espèce, mais aussi la nutrition... Dans l'espèce humaine, le système nerveux est impliqué dans la réalisation de la sexualité, mettant en jeu le circuit de la récompense

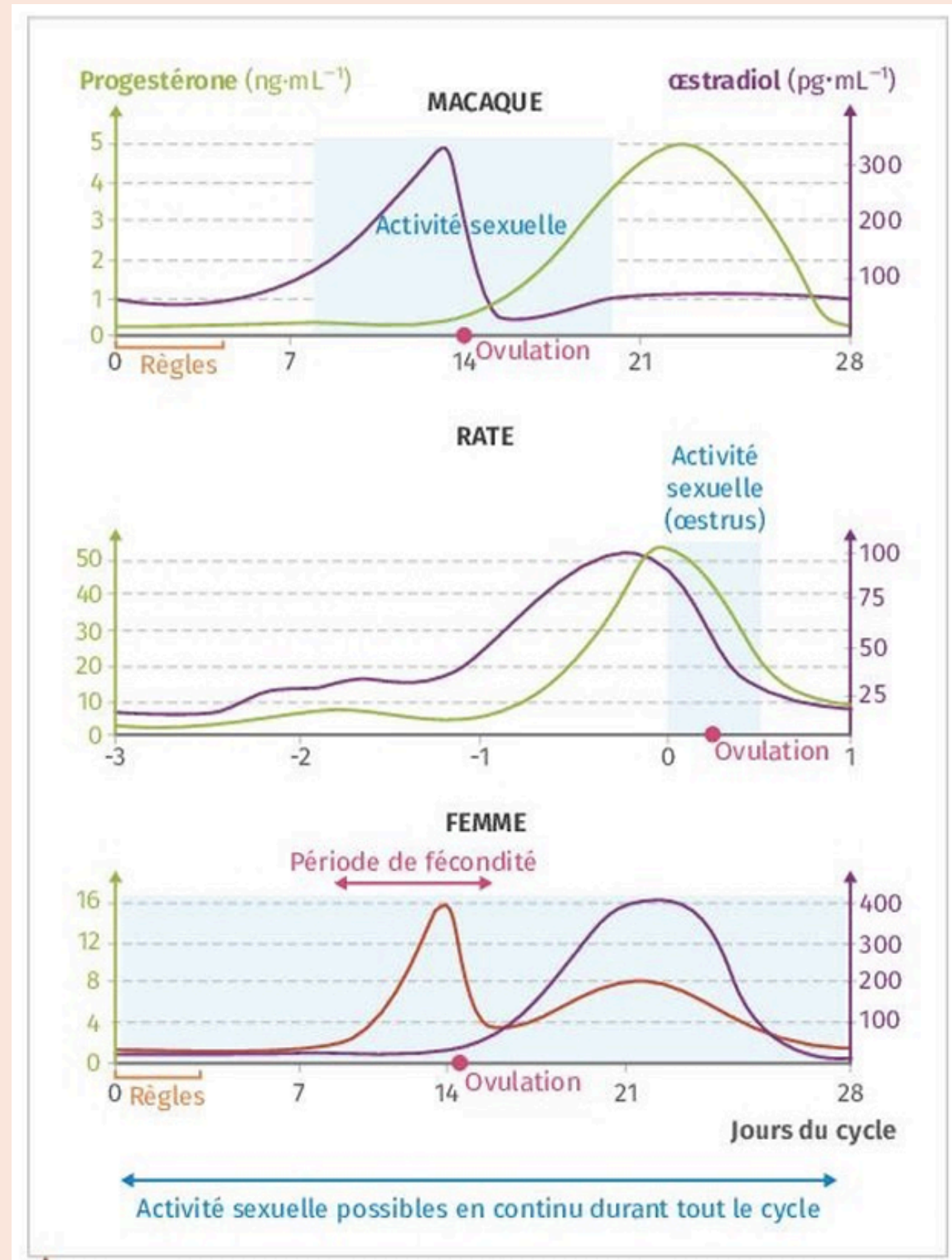


II. La place du cerveau dans le plaisir et le circuit de la récompense



Période d'activité sexuelle en fonction du cycle hormonal

II. La place du cerveau dans le plaisir et le circuit de la récompense



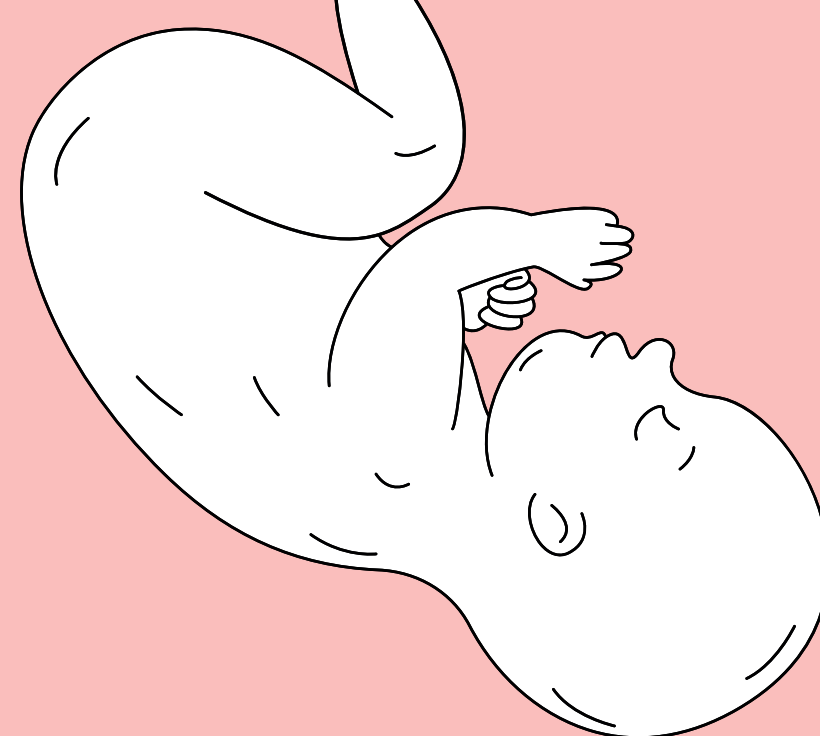
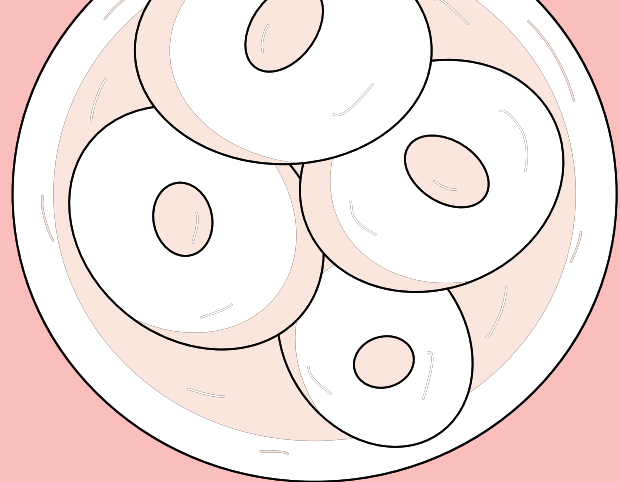
Bilan:

Le **comportement sexuel** chez l'espèce humaine n'est pas uniquement sous contrôle hormonal comme les autres primates mais il est influencé par des facteurs affectif et cognitif

Période d'activité sexuelle en fonction du cycle hormonal

III. Agir sur la reproduction

voir activités



Fin

